



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NATÁLIA LÍDIA LIMA COELHO

**PROBLEMA DO SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO: ESTUDO
POLIÉDRICO E ALGORITMO *BRANCH-AND-CUT***

FORTALEZA

2026

NATÁLIA LÍDIA LIMA COELHO

PROBLEMA DO SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO: ESTUDO
POLIÉDRICO E ALGORITMO *BRANCH-AND-CUT*

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Ciência da Computação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ciência da Computação. Área de Concentração: Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. Manoel Bezerra
Campêlo Neto

FORTALEZA

2026

NATÁLIA LÍDIA LIMA COELHO

PROBLEMA DO SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO: ESTUDO
POLIÉDRICO E ALGORITMO *BRANCH-AND-CUT*

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Ciência da Computação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ciência da Computação. Área de Concentração: Ciência da Computação

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Manoel Bezerra Campêlo
Neto (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Wladimir Araújo Tavares
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Profa. Dra. Tatiane Fernandes Figueiredo
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Ricardo Cordeiro Corrêa
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ)

Profa. Dra. Rosa Maria Videira de Figueiredo
Universidade de Avignon

AGRADECIMENTOS

Sinto que sou uma pessoa muito sortuda, no sentido de ter encontrado em todas as fases da minha vida pessoas maravilhosas com quem sempre pude contar. Nesse período do mestrado não foi diferente, então dedico essa seção para agradecer a essas pessoas especiais que me ajudaram a chegar até aqui.

Agradeço primeiramente à minha família, em especial aos meus pais, Fernanda e Valder. Mesmo diante de todas as dificuldades, que não foram poucas, sempre me apoiaram para que eu tivesse como prioridade os estudos. Agradeço pelo amor, carinho e todos os sacrifícios que fizeram para que eu pudesse seguir esse caminho que escolhi.

Aos meus queridos amigos do ParGO: Samuel (“Ciço”), Brito, João (“Jota”), Kennedy, Samuel Farias, Álvaro, João (“JL”), Pedro Henrique, Marco e todos com quem tive o prazer de compartilhar momentos. Agradeço pela companhia nos momentos de trabalho e nas aventuras, e também pelas conversas, nem sempre das mais frutíferas, mas que traziam leveza para o cotidiano. Obrigada por tornarem a vida na capital menos solitária.

Ao meu orientador, professor Manoel Campêlo, pelos ensinamentos, direcionamentos, paciência e ajuda na realização desse trabalho. Não somente por isso, agradeço também pelas oportunidades e conselhos que me deu, pelos incentivos, conversas, gentilezas e momentos de descontração que irei levar para sempre comigo. Obrigada por tudo isso, que o torna uma grande referência para mim.

Agradeço à professora Tatiane Fernandes, que me orientou na graduação e me guiou para este mestrado. Obrigada pelos direcionamentos que me trouxeram até aqui hoje. Tenho você como uma grande fonte de inspiração.

À professora Rosa Figueiredo, pelo acolhimento no meu estágio em Avignon e pelas valiosas contribuições nesse trabalho. Agradeço por todo auxílio e carinho com que me recebeu nesse período. Nesse mesmo quesito, agradeço também ao amigo Felipe, pela companhia e toda ajuda durante esses dois meses de estágio.

Ao professor Ricardo Corrêa, pelas significativas sugestões para esse trabalho, e também pela companhia durante o período de estágio.

Agradeço aos professores Wladimir, Tatiane, Rosa e Ricardo, em conjunto, por aceitaram o convite de fazer parte da banca avaliadora.

Aos demais professores do ParGO com quem tive contato durante esse período: Cláudia, Karol, Júlio, Victor, Rafael, Jesus e Rudini. Agradeço pelas aulas, organizações de

evento, conversas, brincadeiras e confraternizações. Obrigada também por criarem esse ambiente acolhedor, que para mim foi muito importante durante todo esse período.

Aos meus amigos russanos e jaguaruanenses, que me acompanham desde a graduação. Obrigada pela companhia, mesmo na distância.

Agradeço à Funcap pelo apoio financeiro durante o período do mestrado.

RESUMO

Um grafo de sinais é um grafo simples, não orientado, em que para cada aresta é associado um sinal positivo ou negativo. Dizemos que um grafo de sinais é balanceado se, e somente se, seus vértices podem ser divididos em duas partições de tal forma que haja somente arestas positivas em cada partição, e as arestas entre elas sejam somente negativas. Desta forma, dado um grafo de sinais, o problema do Subgrafo Gerador Balanceado Máximo consiste em encontrar um subgrafo gerador, com o maior número de arestas, que seja balanceado. Alternativamente, o problema pode ser interpretado como a busca pelo conjunto mínimo de arestas cuja remoção torna o grafo balanceado.

O presente trabalho visa realizar um estudo de formulações de Programação Inteira para o problema. A primeira parte realiza um estudo poliédrico de uma das formulações existentes na literatura. O estudo do politopo associado à formulação aborda propriedades gerais das desigualdades que induzem faceta nesse politopo. A partir dessas propriedades, o estudo facial apresenta novas famílias de desigualdades válidas definidas por cliques negativos (cliques em que todas as arestas têm sinal negativo), provando que tais desigualdades são indutoras de faceta para o politopo do problema. Também é mostrado como estas facetas podem ser adaptadas para outra estrutura de clique, obtida a partir da troca de sinais de algumas das arestas de uma clique negativa, operação conhecida como comutação. Por fim, as propriedades de comutação também são utilizadas para demonstrar que as desigualdades válidas definidas por ciclos negativos (ciclos com um número ímpar de arestas negativas) também são indutoras de faceta.

A segunda parte trata de experimentos computacionais realizados para avaliar a eficiência das desigualdades derivadas. Um algoritmo de *branch-and-cut* é proposto, considerando a adição das desigualdades válidas e uma heurística existente para o problema. Diferentes combinações para o algoritmo são testadas em instâncias sintéticas aleatórias e instâncias derivadas de dados reais. Uma análise dos resultados obtidos indica em quais tipos de instâncias determinadas desigualdades têm potencial de auxiliar na eficiência do algoritmo.

Palavras-chave: grafos de sinais; programação inteira; teoria poliédrica; branch-and-cut.

ABSTRACT

A signed graph is a simple, undirected graph in which each edge is associated with a positive or negative sign. We say that a signed graph is balanced if, and only if, its vertices can be divided into two partitions such that there are only positive edges in each partition, and the edges between them are only negative. Thus, given a signed graph, the Maximum Balanced Spanning Subgraph problem consists of finding a spanning subgraph with the largest number of edges that is balanced. Alternatively, the problem can be interpreted as the search for the minimum set of edges whose removal makes the graph balanced.

This work aims to conduct a study of Integer Programming formulations for the problem. The first part conducts a polyhedral study of one of the formulations existing in the literature. The study of the polytope associated with the formulation addresses general properties of the inequalities that induce facets in this polytope. Based on these properties, the facial study presents new families of valid inequalities defined by negative cliques (cliques in which all edges have a negative sign), proving that such inequalities induce facets for the polytope of the problem. It also shows how these facets can be adapted to another clique structure, obtained by switching the signs of some of the edges of a negative clique, an operation known as switching. Finally, switching properties are also used to demonstrate that valid inequalities defined by negative cycles (cycles with an odd number of negative edges) are also facet inducing.

The second part deals with computational experiments performed to evaluate the efficiency of the derived inequalities. A branch-and-cut algorithm is proposed, considering the addition of valid inequalities and an existing heuristic for the problem. Different combinations for the algorithm are tested on random synthetic instances and instances derived from real data. An analysis of the results obtained indicates in which types of instances certain inequalities have the potential to aid in the efficiency of the algorithm.

Keywords: signed graphs; integer programming; polyhedral theory; branch-and-cut.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de ciclo negativo.	22
Figura 2 – Exemplo de instância do problema.	24
Figura 3 – Exemplo de comutação.	27
Figura 4 – Pontos (x^u, y^u) e (x^{uv}, y^{uv}) quando $k = 5$	43
Figura 5 – Pontos $(\tilde{x}^{uv}, y^{uv})$ e $(\tilde{x}^{uvw}, y^{uvw})$	44
Figura 6 – Clique negativa comutada em uma clique particionável.	53
Figura 7 – <i>Gaps</i> da relaxação linear.	65
Figura 8 – Comparação do <i>gap</i> final com <i>gap</i> da relaxação linear.	65

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Número de estruturas e tempos de busca em instâncias sintéticas.	60
Tabela 2 – Dados das instâncias geradas do Congresso Brasileiro.	61
Tabela 3 – Número de estruturas e tempos de busca nas instâncias do Congresso. . . .	62
Tabela 4 – Dados das instâncias de redes sociais <i>online</i>	62
Tabela 5 – Número de estruturas e tempos de busca nas instâncias de redes sociais. . .	63
Tabela 6 – Resultados para instâncias sintéticas com 100 e 200 vértices.	64
Tabela 7 – Resultados para instâncias sintéticas com 200 vértices, utilizando a heurística.	66
Tabela 8 – Resultados para instâncias com 200 vértices com outros parâmetros para K4.	67
Tabela 9 – Resultados para instâncias do Congresso Brasileiro.	68
Tabela 10 – Razão entre soluções viáveis e total de arestas.	68
Tabela 11 – Tempos aproximados de <i>presolve</i>	69
Tabela 12 – Resultados para instâncias de redes sociais.	70
Tabela 13 – Resultados para instâncias de redes sociais com tempo limite ajustado. . . .	70

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AI	Afim-independente(s)
CMPVA	Clique Máxima Ponderada em Vértices e Arestas
IF	Índice de frustração
MBSS	<i>Maximum Balanced Spanning Subgraph</i>
PI	Programação Inteira

LISTA DE SÍMBOLOS

$\mathbf{0}$	Vetor cujas componentes são iguais a 0, de dimensão apropriada.
$\mathbf{e}$	Vetor cujas componentes são iguais a 1, de dimensão apropriada.
$\mathbf{e}^i$	Vetor binário em que apenas a componente indexada por i é 1, de dimensão apropriada.
(π, π_0)	Desigualdade válida do tipo $\leq$ com coeficientes π e lado direito π_0 .
$\mathbf{P}(G)$	politopo associado à formulação XOR para o grafo G
(x^I, y^I)	solução da formulação XOR definida pela partição $(I, V \setminus I)$, com x^I sendo o vetor de incidência da partição $\{u : x_u = 1\}$ e y^I sendo o vetor de incidência das arestas frustradas nessa partição.
$(\bar{x}^I, y^I)$	solução da formulação XOR dada por $(\mathbf{e} - x^I, y^I)$.
$V(G)$	Conjunto de vértices do grafo G .
$E(G)$	Conjunto de arestas do grafo G .
$E^s(G)$	Conjunto de arestas com sinal s do grafo G .
$n(G)$	numero de vértices do grafo G .
$m(G)$	número de arestas do grafo G .
$m^s(G)$	número de arestas com sinal s do grafo G .
$[S, S']$	Conjunto de arestas com uma extremidade em S e outra em S' .
$E[S]$	Conjunto de arestas com ambas as extremidades em S .
$\delta(S)$	Conjunto de arestas com apenas uma extremidade em S .
$[S, S']_G^s$	Conjunto de arestas de G com sinal s , com uma extremidade em S e outra em S' .
$E_G^s[S]$	Conjunto de arestas de G com sinal s e ambas as extremidades em S .
$\delta_G^s(S)$	Conjunto de arestas de G com sinal s e apenas uma extremidade em S .
G^S	Comutação de G definida por S .

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	CONCEITOS PRELIMINARES	16
2.1	Teoria Poliédrica	16
2.2	Programação inteira	18
2.3	Teoria dos grafos	20
2.3.1	<i>Conceitos e notações básicas</i>	20
2.3.2	<i>Grafos de sinais</i>	21
3	SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO	23
3.1	Definição do problema	23
3.2	Formulações para o problema	24
3.3	Comutação	26
3.4	Heurística baseada em comutação	28
4	ESTUDO POLIÉDRICO	30
4.1	Desigualdades de clique negativa	30
4.2	Preliminares sobre o politopo	37
4.3	Estudo facial	41
4.3.1	<i>Facetas de clique negativa</i>	42
4.3.2	<i>Generalizando desigualdades via comutação</i>	50
4.3.3	<i>Facetas de cliques particionáveis</i>	53
4.3.4	<i>Facetas de ciclos negativos</i>	54
5	EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS	57
5.1	Algoritmo <i>branch-and-cut</i>	57
5.2	Ambiente	59
5.3	Instâncias	59
5.4	Resultados	62
5.4.1	<i>Resultados em instâncias sintéticas</i>	63
5.4.2	<i>Resultados em instâncias do Congresso Brasileiro</i>	67
5.4.3	<i>Resultados em instâncias de redes sociais</i>	68
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	72
	REFERÊNCIAS	74

	APÊNDICES	77
	APÊNDICE A – Obtenção das desigualdades via Chvátal-Gomory	77
A.1	Preliminares	77
A.2	Desigualdades de ciclos negativos	79
A.3	Desigualdades de cliques particionáveis	79
	ANEXOS	81

1 INTRODUÇÃO

O conceito de grafo de sinais foi introduzido em Harary (1953), desenvolvido a partir de problemas oriundos da psicologia social. Esta estrutura se mostra uma ótima ferramenta para representar relações positivas/negativas entre elementos de um conjunto em diferentes contextos, sendo útil para estudar as interações entre estes elementos e os grupos que podem se formar entre eles.

No contexto de redes sociais, vértices representam os indivíduos e as arestas representam as conexões entre eles, em que o sinal +/- indica relações antagônicas como gostar/não gostar, ou a favor/contra. Desta forma, esta estrutura tem sido amplamente utilizada para modelar tais relações entre indivíduos de uma rede social (LEVORATO; FROTA, 2017; ARINIK *et al.*, 2017; YANG *et al.*, 2007; INOHARA, 2003).

Além de redes sociais, grafos de sinais também têm sido úteis para modelar problemas em diferentes contextos, como o de ciências biológicas (IACONO *et al.*, 2010) e financeiro (MANSANO *et al.*, 2022; HARARY *et al.*, 2002).

Um importante conceito associado aos grafos de sinais é o de *balanceamento*, definido em Harary (1953) e formalizado em Cartwright e Harary (1956) como uma forma de generalizar a teoria do balanço estrutural de Heider (1946). Um grafo de sinais balanceado pode ser particionado em dois conjuntos de vértices de forma que as arestas dentro de cada conjunto só possuam sinais positivos, e as arestas entre os conjuntos são somente negativas.

Desta forma, é natural que se queira avaliar o quão distante um grafo de sinais está de um estado balanceado. Para este fim, foram definidas em Harary (1959) diversas métricas para medir este grau de “desbalanceamento”. Dentre estas métricas está o *line-index*, ou *índice de frustração*, que indica o menor número de arestas que precisam ser removidas para tornar um grafo de sinais balanceado. O problema discutido neste trabalho se desenvolve a partir desta métrica.

Esta dissertação tem como objeto de estudo o problema do *Subgrafo Gerado Balanceado Máximo*. Dado um grafo de sinais G , este problema visa encontrar um subgrafo gerador de G que seja balanceado, e possua o maior número de arestas possível. Outra forma de enxergar o problema seria encontrar o conjunto mínimo de arestas que, ao serem removidas, resultem em um grafo balanceado.

Alguns trabalhos anteriores apresentam técnicas exatas para resolução do problema. Em Brusco e Steinley (2010) é sugerido um algoritmo de *branch-and-bound*, e em Hüffner *et al.*

(2010) uma estratégia de pre-processamento com redução de dados baseada em separadores e um algoritmo de compressão iterativo. Já em Aref *et al.* (2018) e Aref *et al.* (2020) são apresentados modelos de programação inteira, quadráticos e lineares, para contabilizar o índice de frustração.

Em Bansal *et al.* (2004) é definido um problema similar, sem fazer correspondência direta com o conceito de balanço estrutural, em que se procura computar o índice de frustração para um número k arbitrário de partições. O problema é conhecido na literatura como *Correlation Clustering* (CC). Para este problema, foram apresentadas estratégias exatas (FIGUEIREDO; MOURA, 2013) e heurísticas (LEVORATO *et al.*, 2015; LEVORATO *et al.*, 2017).

Em Doreian e Mrvar (1996) é considerada uma versão similar do problema. Neste trabalho se busca analisar o balanceamento, para duas ou mais partições, utilizando um algoritmo de particionamento de otimização local, que busca minimizar o número de arestas negativas dentro das partições e as arestas positivas entre elas.

Há também alguns estudos poliédricos sobre o politopo do problema. Em Poljak e Turzík (1987) são apresentadas desigualdades indutoras de facetas para a classe de grafo “coroa”. Já Cornuéjols (2000) compila alguns resultados poliédricos a partir do ponto de vista de *clutters*.

O problema tem aplicações em diversas áreas. Em Iacono *et al.* (2010), calcular o índice de frustração em uma rede biológica possibilita uma decomposição ótima desta rede em subsistemas monotônicos. Já em Kasteleyn (1963), o índice de frustração corresponde ao estado mínimo de energia em modelos Ising de ímãs atômicos. No campo das ciências sociais, determinar o índice de frustração pode ser útil para particionar redes de indivíduos em grupos coesos (AREF; NEAL, 2020).

O objetivo desta dissertação é contribuir com estudo de formulações de Programação Inteira do problema, com ênfase em uma formulação polinomial já existente na literatura e, sobretudo, na estrutura poliédrica a ela associada. Nesse sentido, uma parte considerável do esforço empreendido neste trabalho foi dedicado à análise do politopo correspondente a essa formulação. Note que a descrição de tal politopo depende do grafo de entrada. Um dos resultados importantes obtidos mostra que facetas do politopo relacionado a um dado grafo de sinais também são facetas para o politopo associado a qualquer outro grafo que o contenha como subgrafo, não necessariamente induzido. Tendo esse resultado como base, um estudo facial é realizado para investigar desigualdades indutoras de faceta para determinadas estruturas. Desta forma, são apresentadas novas famílias de desigualdades indutoras de faceta para cliques negativas, que são cliques cujas arestas todas têm sinal negativo. Prova-se que os problemas de separação

dessas desigualdades são NP-Difíceis. Adicionalmente, é demonstrado como adaptar todas essas famílias para derivar facetas para outra estrutura de clique, denominada clique particionável. Em particular, uma clique particionável é obtida por uma operação de troca de sinais de algumas arestas específicas de uma clique negativa. Esta operação é conhecida como comutação, e as propriedades associadas a ela são utilizadas para provar as desigualdades indutoras de faceta para esta estrutura. Além disso, essas propriedades também são utilizadas para mostrar que as desigualdades de ciclo negativo (*i.e.*, ciclos com um número ímpar de arestas negativas) também induzem faceta no politopo do problema.

Para avaliar a possível eficácia das desigualdades obtidas na resolução do problema, um algoritmo de *branch-and-cut* também é proposto. Alguns experimentos com o algoritmo, considerando diferentes variações dele com a adição de desigualdades e inclusão de uma heurística, foram realizados a fim de analisar em quais situações tais desigualdades podem ser úteis. Para isto foi realizado um conjunto de experimentos com diferentes instâncias, sintéticas e reais, considerando algumas combinações de estratégias de adição de desigualdades e cortes e, em alguns casos, em conjunto com a heurística.

Para facilitar a compreensão do texto, esta dissertação é organizada da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta os conceitos de teoria poliédrica, programação inteira e teoria dos grafos necessários para o entendimento do trabalho. O problema estudado é definido formalmente no Capítulo 3, onde também serão apresentadas as formulações existentes para o problema e algumas propriedades úteis de comutação, além de uma heurística com base nelas. Já no Capítulo 4, é feito o estudo facial do politopo do problema, apresentando novas famílias de desigualdades indutoras de faceta, assim como generalizações de facetas por meio de propriedades de comutação. O Capítulo 5 apresenta um algoritmo de *branch-and-cut* para o problema e discute os resultados dos experimentos realizados com ele. No Capítulo 6 são discutidas as conclusões extraídas deste trabalho e as sugestões de trabalhos futuros derivadas dele.

2 CONCEITOS PRELIMINARES

Neste capítulo serão apresentados os conceitos de programação inteira, teoria dos grafos e teoria poliédrica, necessários para a compreensão do trabalho. As Seções 2.1 e 2.2 apresentam as notações e conceitos básicos necessários com relação à teoria poliédrica e programação inteira, de acordo com Nemhauser e Wolsey (1988) e Campêlo (2022). A Seção 2.3 traz conceitos e definições sobre teoria dos grafos, com base em West (2001) e Bondy e Murty (1976), além de uma introdução aos grafos de sinais. É recomendado também uma noção de classes de dificuldades em problemas computacionais, as definições básicas podem ser consultadas em Garey e Johnson (1979).

2.1 Teoria Poliédrica

A notação utilizada para compreensão do texto será definida como a seguir: Todos os vetores a serem considerados serão vetores-coluna, a menos que expressado explicitamente o contrário. Um vetor o qual todas as componentes são iguais a 1 será denotado por $\mathbf{e}$, com dimensão apropriada ao contexto. Um vetor $x \in \mathbb{R}^n$, tal que um índice $1 \leq i \leq n$, $x_i = 1$ e $x_j = 0 \forall j \neq i$, é chamado *vetor unitário*. A notação $\mathbf{e}^i$ é utilizada para definir o vetor unitário no qual a componente com valor 1 está no índice i . Já o vetor com todas as componentes iguais a 0 será denotado como $\mathbf{0}$,

É possível realizar combinações de um conjunto de vetores, por meio de operações como soma e multiplicação por um escalar, para obter um novo vetor. Dado um conjunto $S = \{x^1, x^2, \dots, x^n\} \subset \mathbb{R}^n$ e $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, dizemos que o vetor $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x^i$ é uma combinação *linear* de S . O vetor x pode ser uma combinação *afim* de S se $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$, ou uma combinação *cônica*, caso $\alpha_i \geq 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Se x for combinação cônica e afim de S , é dito que ele é uma combinação *convexa*. Os conjuntos obtidos a partir de todas as combinações de um mesmo tipo são definidos como *fecho linear*, *afim*, *cônico* e *convexo*, denotados por $\text{span}(S)$, $\text{afim}(S)$, $\text{cone}(S)$ e $\text{conv}(S)$, respectivamente.

O conjunto $\{x^1, x^2, \dots, x^n\}$ é dito *linearmente independente* se nenhum elemento é obtido a partir da combinação linear dos demais. Mais formalmente, se $\sum_{i=1}^n \alpha_i x^i = \mathbf{0}$, então $\alpha_i = 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$. De forma análoga, o conjunto é dito *afim independente* se nenhum vetor é obtido a partir da combinação afim dos demais, ou seja, se $\sum_{i=1}^n \alpha_i x^i = \mathbf{0}$ e $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 0$, então $\alpha_i = 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Dados os conceitos de afim (linear) independência entre vetores, é possível definir os conceitos de posto e dimensão de um conjunto. O *posto* do conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$, denotado por $\text{posto}(S)$, é definido como a cardinalidade do maior subconjunto linearmente independente em S . Similarmente, o *posto-afim* de S ($\text{posto-afim}(S)$) é definido como a cardinalidade do maior subconjunto afim independente em S . O *posto-afim* e o *posto* de S se relacionam da seguinte forma:

$$\text{posto-afim}(S) = \begin{cases} \text{posto}(S), & \text{se } \mathbf{0} \notin \text{afim}(S) \\ \text{posto}(S) + 1, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A dimensão do conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ pode ser definida a partir do seu *posto-afim*, em que $\dim(S) = \text{posto-afim}(S) + 1$. Se $\dim(S) = n$, então é dito que S tem *dimensão plena*.

Um poliedro pode ser definido como um conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^n$ de vetores delimitados por um conjunto de desigualdades lineares. Mais formalmente, temos que $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, em que $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, e o vetor $b \in \mathbb{R}^m$. Um poliedro limitado é chamado *politopo*.

As seguintes caracterizações são úteis para determinar que um poliedros tem dimensão plena:

Teorema 2.1.1 *Seja $P \subset \mathbb{R}^n$ um poliedro, então as seguintes assertivas são equivalentes:*

1. $\dim(P) = n$;
2. P possui $n + 1$ pontos afim-independentes;
3. $P \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : \lambda^\top x = \lambda_0\} \Rightarrow (\lambda, \lambda_0) = \mathbf{0}$

Uma desigualdade $\pi^\top x \leq \pi_0$, denotada por (π, π_0) , é chamada *desigualdade válida* para um poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^n$, se para todo $x \in P$, $\pi^\top x \leq \pi_0$ é satisfeita. Quando (π, π_0) é desigualdade válida, o conjunto $F = \{x \in P : \pi^\top x = \pi_0\}$ é chamado de *face* de P . Uma face F de P é *própria* se $F \neq \emptyset$ e $F \neq P$. A face F é chamada *faceta* se $F \neq \emptyset$ e $\dim(F) = n - 1$, e é dito que a desigualdade (π, π_0) *induz* uma faceta em P . O poliedro P pode ser descrito a partir de suas desigualdades indutoras de faceta, em especial se P possui dimensão plena:

Teorema 2.1.2 *Sejam P um poliedro de $\dim(P) = n$ e $F_i \subset P$ suas facetas, para $i = 1, 2, \dots, t$. Então:*

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : (a^i, b_i), i = 1, \dots, t\},$$

em que (a^i, b_i) , para $i = 1, 2, \dots, t$, induz a faceta F_i .

Para caracterizar facetas de um poliedro pode-se utilizar das seguintes propriedades:

Teorema 2.1.3 *Sejam $P \in \mathbb{R}^n$ um poliedro com $\dim(P) = n$ e $F = \{x \in P : \pi^\top x = \pi_0\}$ uma face de P , com $(\pi, \pi_0) \neq \mathbf{0}$; Então as seguintes assertivas são equivalentes:*

1. F é faceta;
2. F contém n pontos afim-independentes;
3. $F \subseteq \{x \in P : \lambda^\top x = \lambda_0\} \Rightarrow (\lambda, \lambda_0) = \alpha(\pi, \pi_0)$ para $\alpha \in \mathbb{R}$;
4. $F \neq \emptyset$ e $F \subseteq \{x \in P : \lambda^\top x = \lambda_0\} \Rightarrow \lambda = \alpha\pi$ para $\alpha \in \mathbb{R}$.

2.2 Programação inteira

Problemas de Programação Inteira (PI) consistem em problemas onde se busca minimizar (ou maximizar) uma função linear, com um conjunto de variáveis que devem assumir valores inteiros, sujeitas a um conjunto de restrições lineares. A formulação geral de um problema de programação inteira pode ser representada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} (\mathcal{P}_I) \quad & \min c^\top x \\ & \text{sujeito a } Ax \leq b \\ & x \in \mathbb{Z}^n \end{aligned}$$

A expressão $c^\top x$ é denominada *função objetivo*, em que $c \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de coeficientes. O vetor x corresponde às *variáveis de decisão*. O conjunto $X = \{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b\}$ é chamado *região viável*, e uma solução $x \in X$ é uma *solução viável*. Uma solução viável $\bar{x}$ tal que $c^\top \bar{x} \leq c^\top x, \forall x \in X$ é uma *solução ótima*. Note que $S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ é um poliedro. Podemos definir a *relaxação linear* de um problema PI como:

$$(\mathcal{P}_R) \quad \min c^\top x \text{ sujeito a } x \in S$$

O problema relaxado define um problema de programação linear, que pode ser resolvido pelo método *simplex* (DANTZIG, 1963). Além disso, ele fornece um limite inferior para o problema inteiro.

Se uma desigualdade $\pi^\top x \leq \pi_0$ é válida para X , então $X = \{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b, \pi^\top x \leq \pi_0\}$ e $S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, \pi^\top x \leq \pi_0\}$, sendo possível que a inclusão seja estrita. Isto significa que desigualdades válidas podem ser úteis para reduzir o conjunto da relaxação linear de um problema PI.

Um problema de $(\mathcal{P}_I)$ é equivalente ao problema:

$$(\mathcal{P}_C) \quad \min c^\top x \text{ sujeito a } x \in \text{conv}(X)$$

que é também um problema de programação linear, pois:

Teorema 2.2.1 (NEMHAUSER; WOLSEY, 1988) $\text{conv}(X)$ é um poliedro.

Portanto, uma forma de resolver o problema $(\mathcal{P}_I)$ seria tratá-lo por sua forma equivalente $(\mathcal{P}_C)$. Entretanto, uma descrição completa do $\text{conv}(X)$ é normalmente impraticável. Mesmo assim, pode ser útil caracterizar as desigualdades válidas para $(\mathcal{P}_I)$ que induzem faceta em $(\mathcal{P}_C)$. A dificuldade se encontra na quantidade possivelmente exponencial de desigualdades, sendo necessário adicioná-las adequadamente. Uma abordagem para isto seria a adição de um conjunto de desigualdades úteis por meio do método de *planos de corte*.

O método de planos de corte consiste em resolver uma sequência de problemas lineares, obtidos a partir de uma relaxação do problema inteiro. Para cada problema resolvido, é verificado se a solução ótima $\bar{x}$ encontrada viola alguma desigualdade válida de um conjunto considerado para o problema inteiro. Se sim, tal desigualdade é adicionada ao problema, gerando um novo problema que não contém a solução $\bar{x}$ e que define um poliedro mais restrito. O processo para quando não forem mais encontradas desigualdades violadas.

Mais formalmente, dados um poliedro $P \subset \mathbb{R}^n$ e um vetor $c \in \mathbb{Q}$, pode-se definir para o problema inteiro $(\mathcal{P}) \min \{c^\top x : x \in P \cap \mathbb{Z}^n\}$ uma sequência de problemas lineares:

$$(\mathcal{P}_k) \min \{c^\top x : x \in P_k\}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, q\}$$

em que os poliedros P_k , região viável de cada $(\mathcal{P}_k)$, são de tal forma que:

$$P = P_0 \supset P_1 \supset P_2 \cdots \supseteq P_q,$$

Sendo $P_0 = P$ e $P_q \subseteq \text{conv}(P \cap \mathbb{Z}^n)$ o poliedro definido pelo conjunto de desigualdades consideradas. Cada poliedro P_{k+1} é definido a partir da resolução do problema de *separação* associado à solução ótima x^k de $(\mathcal{P}_k)$ (x^k é vértice de P_k). O problema de separação consiste em encontrar um conjunto de desigualdades (π, π_0) , chamadas de plano de corte (ou somente corte), que sejam válidas para P_q , mas de tal forma que $\pi^\top x^k > \pi_0$. Desta forma, a inclusão de (π, π_0) em P_k define um novo poliedro mais restrito, “cortando” a solução x^k . Note que pode ser útil que as desigualdades a serem adicionadas durante o processo sejam indutoras de faceta de P_q , a fim de se obter uma convergência mais rápida. O algoritmo também é útil para delimitar limites

inferiores para o problema ($\mathcal{P}$), pois a cada iteração, $c^\top x^k$ delimita um limite inferior para o seu valor ótimo.

Em geral, o método de planos de corte é utilizado em conjunto ao algoritmo *branch-and-bound*. De forma resumida, o método *branch-and-bound* divide um problema de PI em subproblemas e utiliza de limitantes para eliminar subproblemas que não contenham a solução ótima. Em geral, pode-se pensar no método segundo uma estrutura de árvore, em que cada ramificação representa uma subdivisão da região viável do problema original. Cada nó desta árvore representa uma solução para aquela sub-região, delimitando um limite inferior (dual) ou superior (primal) para o problema inteiro. Caso o limitante dual obtido seja pior que o melhor limitante primal existente, o nó correspondente não é mais explorado. Portanto, o valor de uma solução fracionária obtida do problema relaxado em um nó da árvore de *branch-and-bound* se torna um limite dual para o problema inteiro. Neste momento, os planos de corte podem ser adicionados, a fim de obter uma nova solução para aquele nó que forneça um melhor limite dual. Esta estratégia combinada é conhecida como *branch-and-cut*.

2.3 Teoria dos grafos

Nesta seção serão apresentados conceitos e notações de grafos utilizados no decorrer do texto. Também serão definidos conceitos básicos de grafos de sinais explorados nos próximos capítulos.

2.3.1 Conceitos e notações básicas

Um *grafo simples* pode ser definido como um par ordenado $G = (V, E)$ em que V é um conjunto finito cujos elementos são chamados *vértices*, e E é um conjunto de pares não ordenados de elementos distintos de V , chamados *arestas*. Mais formalmente, $E \subseteq \{\{u, v\} \in V \times V \mid u \neq v\}$. Para tornar explícito o grafo, pode-se utilizar a notação $E(G)$ e $V(G)$ para representar o conjunto de arestas e o conjunto de vértices de G , respectivamente. Utiliza-se também a notação $n = |V(G)|$ para o número de vértices e $m = |E(G)|$ para o número de arestas do grafo G . Dois vértices u e v são chamados *adjacentes* (ou vizinhos) se $\{u, v\} \in E(G)$. A aresta $\{u, v\}$ é dita *incidente* aos vértices u e v , que por sua vez são chamados *extremidades* dela. De modo a facilitar a leitura, pode-se utilizar a notação uv para representar a aresta com extremidades u e v . A vizinhança de um vértice u , denotada por $N(u)$, é o conjunto de todos os

vértices adjacentes a u , ou seja, $N(u) = \{v \in V(G) \mid \{u, v\} \in E(G)\}$. O grau de um vértice u , denotado por $d(u)$, é o número de arestas incidentes a u , ou seja, $d(u) = |N(u)|$.

No decorrer do texto algumas estruturas de grafos simples serão exploradas, dentre elas os conceitos de ciclos. Um *ciclo* em um grafo G é definido como uma sequência $v_1, v_2, \dots, v_k, v_1$, com $k \geq 3$, em que os vértices $v_1, \dots, v_k$ são distintos e $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ para todo $i = 1, \dots, k$, considerando $v_{k+1} = v_1$. Em especial, um ciclo com $k = 3$ é chamado de *triângulo*.

Um grafo G é dito *completo* se existe uma aresta entre quaisquer dois vértices distintos do grafo, ou seja, $E(G) = \{\{u, v\} \in V(G) \times V(G) \mid u \neq v\}$. Um grafo é *bipartido* se seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos disjuntos X e Y , de tal forma que toda aresta do grafo possua uma extremidade em X e outra em Y . Um grafo é *bipartido completo* se existe uma aresta entre quaisquer dois vértices distintos de partes diferentes, ou seja, $E(G) = \{\{u, v\} \in X \times Y \mid u \in X, v \in Y\}$. Para dois subconjuntos X e Y de $V(G)$, seja $[X, Y]$ o conjunto de arestas que possuem uma extremidade em X e outra em Y ; quando $Y = V(G) \setminus X$, tal conjunto é chamado *corte* e pode ser denotado como $\delta(Y)$. O conjunto de arestas com ambas as extremidades em X é denotado por $E[X]$.

Um grafo H é dito *subgrafo* de um grafo G se $V(H) \subseteq V(G)$ e $E(H) \subseteq E(G)$; em particular, se $V(H) = V(G)$, então é dito que H é *subgrafo gerador* de G e que $E(H)$ *gera* H . Um subgrafo H de um grafo G em que todos os vértices em $V(H)$ são adjacentes entre si é chamado *clique*.

2.3.2 Grafos de sinais

Um *grafo de sinais* é um grafo simples com uma função atribuindo um sinal positivo ou negativo a cada aresta. Em outros termos é uma tripla $G = (V, E, \sigma)$, em que $\sigma : E \rightarrow \{+, -\}$ (HARARY, 1953). Uma aresta e é chamada *positiva*, ou *negativa*, se $\sigma(e) = +$, ou $\sigma(e) = -$, respectivamente. A notação $E^+(G)$ e $E^-(G)$ é utilizada para representar, respectivamente, o conjunto de arestas com sinal positivo e o conjunto de arestas com sinal negativo em G . Ou seja, $E(G) = E^+(G) \cup E^-(G)$ e $E^+(G) \cap E^-(G) = \emptyset$. Também se utiliza $m^+(G) = |E^+(G)|$ e $m^-(G) = |E^-(G)|$ para denotar o número de arestas positivas e negativas de G , respectivamente. Associado à definição de grafos de sinais, também é importante considerar o conceito de *balanceamento*.

Definição 2.3.1 (HARARY, 1953) Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$ é dito **balanceado** se $V(G)$ pode ser particionado em dois subconjuntos disjuntos X e Y de tal forma que todas as arestas

com sinal negativo estão no corte $[X, Y]$, e todas as arestas com sinal positivo possuem ambas as extremidades em X ou Y .

Também é possível caracterizar o conceito de *balanceamento* a partir da paridade e dos sinais das arestas de um ciclo existente em um grafo de sinais. Para isto, primeiro é necessário definir o que é um *ciclo negativo* em um grafo de sinais:

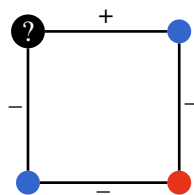
Definição 2.3.2 (CARTWRIGHT; HARARY, 1956) Um ciclo em um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$ é chamado **ciclo negativo** se possui um número ímpar de arestas com sinal negativo.

Ciclos negativos existentes em um grafo de sinais representam estruturas críticas para seu balanceamento, pois:

Teorema 2.3.1 (CARTWRIGHT; HARARY, 1956) Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$ é **balanceado** se, e somente se, não possui ciclos negativos.

Isto é exemplificado na Figura 1, com as cores indicando a partição onde o vértice está. Note que qualquer tentativa de pintar os vértices resulta em um vértice que não pode ser atribuído à nenhuma partição, devido ao número ímpar de arestas negativas.

Figura 1 – Exemplo de ciclo negativo.



Fonte: Elaborado
pelo autor

3 SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO

Este capítulo explora os conceitos relacionados ao problema do Subgrafo Gerador Balanceado Máximo. A Seção 3.1 define o problema formalmente e mostra sua complexidade. As formulações de PI já existentes para o problema são apresentadas na seção 3.2. Na Seção 3.3 é definido o conceito de comutação de um grafo de sinais e sua relação com o problema. Por fim, a Seção 3.4 apresenta uma heurística baseada nas propriedades de comutação.

3.1 Definição do problema

Seja G um grafo de sinais. Conforme as definições de subgrafo gerador e balanceamento, um *subgrafo gerador balanceado* de G se trata de um subgrafo $H = (V(G), E(H), \sigma)$ tal que $E(H) \subseteq E(G)$ e $V(G)$ pode ser particionado em X e $Y = V(G) \setminus X$, de modo que $E^-(H) = [X, Y]$ e $E^+(H) = E[X] \cup E[Y]$. Desta forma, o problema do SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO, do inglês *Maximum Balanced Spanning Subgraph* (MBSS), é definido como:

Problema 3.1.1 SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

O problema é relacionado ao *line-index* de balanceamento definido por Harary (1959), também chamado *índice de frustração* na literatura, que indica o menor número de arestas cuja remoção torna um grafo de sinais balanceado. Para as partições de vértices X e Y de um grafo de sinais G , uma aresta uv é “*frustrada*” se uv é negativa e $uv \in E[X] \cup E[Y]$, ou se uv é positiva e $uv \in [X, Y]$. Desta forma, também é possível definir a versão de minimização equivalente do problema:

Problema 3.1.2 ÍNDICE DE FRUSTRAÇÃO (IF).

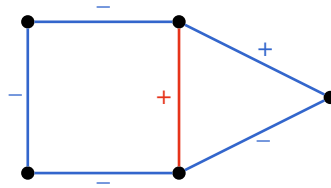
Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar partições X e $Y = V \setminus X$ cujo conjunto $F \subseteq E$ de arestas frustradas é mínimo.

A Figura 2 apresenta uma instância para o problema. Note que ela possui dois ciclos negativos com uma aresta em comum. Portanto, conforme o teorema 2.3.1, uma solução viável (e

ótima) seria remover esta aresta em comum. Perceba que ambos os problemas são equivalentes no sentido que o conjunto E' de arestas do subgrafo gerador balanceado máximo, e o conjunto F de arestas frustradas mínimo são complementares, ou seja, $E' \cup F = E$ e $E' \cap F = \emptyset$. Na Figura 2 os conjuntos E' e F são representados pelas cores azul e vermelho, respectivamente.

Figura 2 – Exemplo de instância do problema.



Fonte: Elaborado pelo autor

Os problemas MBSS e IF estão relacionados a outros problemas conhecidos na literatura. Efetivamente, o MBSS pode ser visto como uma generalização do problema MAX-CUT, que consiste em encontrar um subconjunto S de vértices de um grafo cujo número de arestas no corte entre S e seu complemento é máximo. Uma instância do MAX-CUT pode ser transformada em uma entrada para o MBSS ao simplesmente associar um sinal negativo a todas as arestas do grafo. Analogamente, o IF também pode ser visto como uma generalização do problema EDGE-BIPARTIZATION, que procura minimizar o número de arestas, que ao serem removidas, tornam o grafo bipartido, bastando associar um sinal negativo as arestas da instância de entrada. Desta forma, o MBSS se trata de um problema **NP**-difícil.

3.2 Formulações para o problema

Note que uma solução do problema pode ser representada por uma partição do conjunto de vértices em duas partes, que chamaremos zero e um, e a consequente identificação das arestas frustradas.

Em Aref *et al.* (2020) são apresentadas três formulações de PI para o problema, utilizando diferentes abordagens para contabilizar a quantidade de arestas frustradas. O presente trabalho é primordialmente desenvolvido a partir da formulação XOR, apresentada em Aref *et al.* (2020), que conta diretamente as arestas frustradas. Considere, para cada vértice $v \in V$, a variável binária x_v que indica em que partição o vértice v está:

$$x_v = \begin{cases} 1, & \text{se o vértice } v \text{ está na partição } u \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, \forall v \in V$$

E para cada aresta $uv \in E$, a variável binária y_{uv} para indicar as arestas removidas:

$$y_{uv} = \begin{cases} 1, & \text{se a aresta } uv \text{ é removida do subgrafo gerador} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, \forall uv \in E$$

A formulação XOR para o MBSS é definida como:

$$\min \sum_{uv \in E} y_{uv} \quad (3.1)$$

$$\text{s.a. : } x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \quad (3.2)$$

$$x_v - x_u \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \quad (3.3)$$

$$1 - x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \quad (3.4)$$

$$x_u + x_v - 1 \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \quad (3.5)$$

$$x_u \in \{0, 1\} \quad \forall u \in V \quad (3.6)$$

$$y_{uv} \in \{0, 1\} \quad \forall uv \in E \quad (3.7)$$

As restrições (3.2) e (3.3), equivalentes a $y_{uv} \geq |x_u - x_v|$, garantem serem removidas arestas positivas com extremidades em partições diferentes. Já as restrições (3.4) e (3.5), ou igualmente $y_{uv} \geq |x_u + x_v - 1|$, asseguram que também sejam removidas arestas negativas dentro de cada partição. Sendo assim, são descartadas pelo menos as arestas frustradas na partição definida por x . Adicionalmente, a função objetivo leva a que apenas essas sejam excluídas.

Alternativamente, é possível definir uma formulação para o MBSS a partir do Teorema 2.3.1, usando apenas as variáveis y . Para tal, seja C^- o conjunto de todos os ciclos negativos presentes no grafo. Considerando que um grafo de sinais só é balanceado se não possuir nenhum ciclo negativo, a seguinte formulação também é válida para o MBSS:

$$\min \sum_{uv \in E} y_{uv} \quad (3.8)$$

$$\text{s.a. : } \sum_{uv \in E(C)} y_{uv} \geq 1 \quad \forall C \in C^- \quad (3.9)$$

$$y_{uv} \in \{0, 1\} \quad \forall uv \in E \quad (3.10)$$

As restrições (3.9) garantem que todo ciclo negativo tenha ao menos uma aresta frustrada. Note que tais restrições também são desigualdades válidas para a formulação XOR,

que pode ser vista como uma formulação estendida para (3.9)-(3.7). Em número potencialmente exponencial, o uso das restrições (3.9) pode demandar um procedimento de separação.

Vale mencionar que a segunda formulação em Aref *et al.* (2020), denominada AND, é essencialmente uma mudança direta de variáveis na formulação XOR: as variáveis y_{uv} dão origem às variáveis binárias $z_{uv} = x_u x_v$, de modo que:

$$2z_{uv} = \begin{cases} x_u + x_v - y_{uv}, & uv \in E^+ \\ x_u + x_v + y_{uv} - 1, & uv \in E^- \end{cases}$$

Essa transformação afim permite que resultados teóricos obtidos para uma formulação possam ser diretamente traduzidos para a outra, como, por exemplo, aqueles relacionados a estudos poliédricos.

Quanto à terceira formulação apresentada em Aref *et al.* (2020), denominada ABS, cada variável y_{uv} é substituída pela diferença de duas novas variáveis binárias p_{uv} e n_{uv} (ou seja, $y_{uv} = p_{uv} - n_{uv}$), de modo a transformar as seguintes igualdades (satisfeitas em toda solução ótima) da formulação XOR :

	XOR	ABS
$uv \in E^+$	$y_{uv} = x_u - x_v $	$p_{uv} - n_{uv} = x_u - x_v$
$uv \in E^-$	$y_{uv} = x_u + x_v - 1 $	$p_{uv} - n_{uv} = x_u + x_v - 1$

Assim como na formulação AND, essa linearização dos valores absolutos permite a adaptação de resultados teóricos da formulação XOR para ABS. Além disso, Aref *et al.* (2020) mostram que as três formulações possuem resultados computacionais similares, especialmente após a inclusão de melhorias que também serão tratadas aqui. Diante desses fatores, este trabalho terá como foco a formulação XOR, devido à sua simplicidade, uma vez que as arestas frustradas são computadas diretamente pelas variáveis binárias.

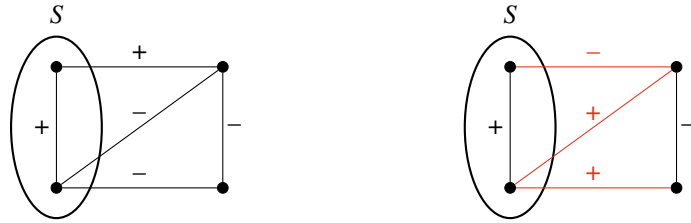
3.3 Comutação

Esta seção se dedica a explicar a operação de comutação em um grafo de sinais e derivar, a partir dela, alguns resultados para o MBSS. Para isto, é necessário antes definir uma notação adicional. Considere o grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$. Para $S, S' \subseteq V$ e $s \in \{+, -\}$, defina $[S, S']_G^s = \{uv \in E^s(G) : u \in S, v \in S'\}$, $[S, S']_G = [S, S']_G^s \cup [S, S']_G^s$. Se $S' = S$, usamos simplifcadamente $E_G^s[S] = [S, S]_G^s$. Se $S' = V \setminus S$, usamos alternativamente $\delta_G^s(S) = [S, S']_G^s$.

Se $S = \{v\}$, usamos diretamente $\delta_G^s(v)$ em lugar de $\delta_G^s(\{v\})$ para simplificar a notação. Para $S, S' \subseteq V$ e $s \in \{+, -\}$, $m_G^s(S, S') = |[S, S']_G^s|$, $m_G(S, S') = |[S, S']_G| = m_G^+(S, S') + m_G^-(S, S')$. Similarmente, usamos $m_G^s(S) = m_G^s(S, S)$ e $d_G^s(S) = m_G^s(S, V \setminus S)$. Se o grafo G estiver claro no contexto, a referência a ele pode ser omitida na notação definida. Basicamente, essas são extensões das notações $[S, S']$ e $E[S]$ que levam em conta também os sinais.

Uma *comutação* de uma aresta $uv \in E$ se trata da mudança do sinal $+$ para $-$, se $uv \in E^+$, ou $-$ para $+$, se $uv \in E^-$. A comutação de um grafo de sinais G (ou grafo comutado de G) é um grafo de sinais obtido a partir da comutação de sinal de todas as arestas em $\delta_G(S)$, para qualquer $S \subseteq V(G)$. Diz-se que a comutação foi definida por S e o grafo comutado resultante é denotado por G^S . A Figura 3 ilustra um grafo comutado.

Figura 3 – Exemplo de comutação.



Fonte: Elaborado pelo autor

A seguinte propriedade, cuja prova é trivial, estabelece como obter um grafo comutado por uma sequência de comutações.

Proposição 3.3.1 *Para todo $S \subseteq V$, o grafo G^S pode ser obtido a partir da comutação sequencial das arestas de $\delta(v)$, para todo $v \in S$.*

Pode-se relacionar a comutação de um grafo de sinais ao seu balanceamento:

Proposição 3.3.2 *Um grafo de sinais $G = (V, E)$ é balanceado se, e somente se, existe uma comutação sua sem arestas negativas.*

Prova: Por definição, G é balanceado se, e somente se, existe $S \subseteq V(G)$ tal que $\delta(S) = E^-(G)$.

Por sua vez, $\delta(S) = E^-(G)$ equivale a $E^-(G^S) = \emptyset$. □

É possível relacionar uma comutação a uma solução ótima para o MBSS. Note que uma solução ótima para o MBSS pode ser representada por uma partição $(S, V \setminus S)$, de tal forma que $d^+(S) + m^-(S) + m^-(V \setminus S)$ é mínimo. Neste caso, $(S, V \setminus S)$ é chamada *partição*

ótima. Sejam $B(G)$ e $F(G) = m^-(G) - B(G)$ o maior número de arestas num subgrafo gerador balanceado máximo, e o menor número de arestas frustradas, respectivamente, de G .

Proposição 3.3.3 *Se G' é uma comutação de G , então $B(G') = B(G)$.*

Prova: Para qualquer $S \subseteq V$, $\delta_G(S)$ contém um número par de arestas de qualquer ciclo de G . Logo, qualquer comutação de G mantém a paridade das arestas negativas (e positivas) de todos os ciclos de G . Portanto, $B(G)$ é igual a $B(G')$, para toda comutação G' . $\square$

Proposição 3.3.4 *$F(G)$ é o menor número de arestas negativas em uma comutação de G .*

Prova: Para todo $S \subseteq V$, note que $m^-(G^S) = |\delta^+(S)| + |E^-[S]| + |E^-[V \setminus S]|$. Logo, S minimiza $m^-(G^S)$ se, e somente se, $(S, V \setminus S)$ minimiza $d^+(S) + m^-[S] + m^-[V \setminus S]$. Além disso, esses valores mínimos são iguais entre si e iguais a $F(G)$. $\square$

Seja a comutação com o menor número de arestas negativas chamada de *comutação ótima*. A proposição acima leva à propriedade que segue.

Proposição 3.3.5 *Seja $S \subseteq V$. A comutação definida por S é ótima se, e somente se, a partição $(S, V \setminus S)$ é ótima.*

3.4 Heurística baseada em comutação

Com base nas definições sobre comutação de um grafo de sinais, e sua relação com a solução para o MBSS, é possível determinar um algoritmo para encontrar uma solução viável para o problema. Sabe-se que, pela Propriedade 3.3.4, o número de arestas negativas de um grafo comutado qualquer determina um limite superior para o número de frustração no grafo original. Portanto, a ideia para o algoritmo é encontrar uma partição de vértices do grafo que defina uma comutação com poucas arestas negativas. Pode-se utilizar da Proposição 3.3.1 para encontrar tal partição $(S, V \setminus S)$, usando uma estratégia gulosa para escolher, vértice a vértice, quais serão selecionados para S .

A estratégia gulosa consiste em escolher iterativamente o vértice v com a maior diferença entre o número de arestas negativas e positivas incidentes a ele. Se essa diferença é positiva, ao realizar a comutação nas arestas incidentes a v , o número de arestas negativas no grafo comutado G^v é menor do que no original. A ideia é repetir este procedimento, até que a maior diferença seja não positiva. Esta heurística foi apresentada em Iacono *et al.* (2010).

Mais formalmente, para um grafo de sinais G , seja $\Delta_G^-(v) = d^-(v) - d^+(v)$ o *saldo negativo* de um vértice $v \in V(G)$. O algoritmo escolhe um vértice $v \in V(G)$ cujo $\Delta_G^-(v)$ seja máximo. Em seguida, é realizada a comutação das arestas em $\delta_G(v)$, definindo o grafo comutado G^v . A partir disso o procedimento se repete sobre o grafo comutado, escolhendo um vértice u cujo $\Delta_{G^v}^-(u)$ seja máximo, e realizando a comutação nas arestas em $\delta_{G^v}(u)$. O procedimento para ao chegar em uma comutação G' cujo saldo negativo de todos os vértices é menor ou igual a zero. O Algoritmo 1 apresenta um pseudocódigo para esta heurística.

Algoritmo 1: Heurística baseada em comutação

Entrada: Grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$

Saída: Tupla com subconjunto $S \subseteq V$ e grafo comutado G^S

início

```

     $S \leftarrow \emptyset;$ 
     $u \leftarrow \arg \max_{v \in V} \Delta_G^-(v);$ 
    while  $d^-(u) > 0$  do
         $S \leftarrow S \cup \{u\};$ 
        for  $e \in \delta(u)$  do
             $\sigma(e) \leftarrow -\sigma(e);$ 
        end
         $u \leftarrow \arg \max_{v \in V} \Delta_{G^v}^-(v);$ 
    end
    Retorna  $(S, G);$ 

```

fim

A saída do algoritmo fornece uma solução viável para o problema. O conjunto S de vértices define uma partição no grafo original, no qual as arestas negativas do grafo comutado correspondem às arestas frustradas desta partição no grafo original.

4 ESTUDO POLIÉDRICO

Este capítulo é focado em apresentar o estudo realizado sobre o politopo associado ao problema. A Seção 4.1 apresenta desigualdades válidas obtidas a partir de cliques negativas presentes no grafo de sinais de entrada. Algumas propriedades gerais sobre o politopo são explorados na Seção 4.2, com resultados importantes úteis para a seção seguinte. Na Seção 4.3 são discutidas as desigualdades válidas que induzem faceta no politopo do problema.

4.1 Desigualdades de clique negativa

Com objetivo de encontrar desigualdades válidas para fortalecer a formulação XOR, foi aplicado o software PORTA – *P*olyhedron *R*epresentation *T*ransformation *A*lgorithm (CHRISTOF; LOEBA, 1997) ao modelo definido por grafos de sinais com estruturas consideradas “críticas” com relação ao seu balanceamento. O software recebe como entrada o modelo para uma instância específica e retorna uma descrição minimal da envoltória convexa dos pontos inteiros para ela. Desta forma, é possível analisar as desigualdades que definem o poliedro para aquela instâncias específica e tentar generalizá-las. Com base em Figueiredo *et al.* (2011), que apresenta desigualdades para um problema relacionado, as estruturas analisadas foram *cliques negativas*.

Definição 4.1.1 Uma *clique negativa* em um grafo de sinais é uma clique em que todas as arestas são negativas.

Assim, a ideia foi utilizar a formulação XOR, tendo cliques negativas como entrada, por meio do PORTA. A partir da análise da saída do programa, foi possível generalizar quatro famílias de desigualdades, que apresentamos ao longo desta seção.

Seja K uma clique negativa em um grafo de sinais, com $k = |V(K)|$, as seguintes desigualdades são apresentadas:

Teorema 4.1.1 A desigualdade:

$$(k-3) \sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq (k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} \quad (4.1)$$

é válida.

Prova: Dada uma solução viável (x, y) , considere a bipartição de $V(K)$ em $S, \bar{S} = V(K) \setminus S$, tal que $x_u = 1$ se $u \in S$ e $x_u = 0$ se $u \in \bar{S}$. Nesta configuração, o número de arestas frustradas na

clique negativa é $|E[S]| + |E[\bar{S}]|$. Seja $s = |S|$. Como vale 1 a variável y associada a cada uma dessas arestas, o lado esquerdo da inequação soma pelo menos:

$$\begin{aligned} & (k-3)(s) + \left(\frac{k(k-1)}{2} - (s)(k-s) \right) \\ &= ks - 3s + \frac{k^2 - k}{2} - (ks - s^2) \\ &= \frac{k^2 - k}{2} + s^2 - 3s \end{aligned}$$

Ao subtrair desta soma o lado direito da inequação, obtém-se:

$$\begin{aligned} & \frac{k^2 - k}{2} + s^2 - 3s - \left((k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} \right) \\ &= \frac{k^2 - k}{2} + s^2 - 3s - \left(\frac{k^2 - k - 4}{2} \right) \\ &= \frac{k^2 - k - k^2 + k + 4}{2} + s^2 - 3s \\ &= 2 + s^2 - 3s \geq 0, \forall s \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

O que significa que, para qualquer número de vértices em S , a desigualdade se mantém válida. $\square$

Note que a desigualdade (4.1) torna-se $x_v \leq 1$, quando $K = \{v\}$, e $y_{uv} \geq x_u + x_v - 1$, quando K é a aresta $uv \in E^-$. Logo, ela generaliza restrições da formulação XOR. Além disso, quando $k = 3$, ela equivale à restrição (3.9) para o triângulo K (com as três arestas negativas).

Dado um ponto $(\bar{x}, \bar{y})$, o problema de separação associado às desigualdades (4.1), para toda clique negativa K , consiste em verificar que todas elas são satisfeitas em $(\bar{x}, \bar{y})$, ou identificar uma clique negativa K^* cuja desigualdade correspondente esteja mais violada em $(\bar{x}, \bar{y})$. Para reformular este problema, reescrevemos a (4.1) como:

$$\begin{aligned} & \sum_{u \in V(K)} (k-1)x_u - \sum_{u \in V(K)} 2x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq -2 + \frac{k(k-1)}{2} \\ \Leftrightarrow & - \sum_{u \in V(K)} (|V(K)| - 1)x_u + \sum_{u \in V(K)} 2x_u - \sum_{e \in E(K)} y_e + |E(K)| \leq 2 \\ \Leftrightarrow & - \sum_{u \in V(K)} \sum_{e \in \delta_K(u)} x_u + \sum_{u \in V(K)} 2x_u + \sum_{e \in E(K)} (1 - y_e) \leq 2 \\ \Leftrightarrow & - \sum_{uv \in E(K)} (x_u + x_v) + \sum_{u \in V(K)} 2x_u + \sum_{uv \in E(K)} (1 - y_{uv}) \leq 2 \\ \Leftrightarrow & \sum_{u \in V(K)} 2x_u + \sum_{uv \in E(K)} (1 - y_{uv} - x_u - x_v) \leq 2 \end{aligned} \tag{4.2}$$

Note que o lado esquerdo da expressão equivalente (4.2) é o peso de uma clique negativa de G , onde cada vértice u e cada aresta uv são ponderados com $2x_u$ e $1 - y_{uv} - x_u - x_v$, respectivamente. Esta observação permite reformular o problema de separação como um Clique Máxima

Ponderada em Vértices e Arestas (CMPVA), que é NP-Difícil (DIJKHUIZEN; FAIGLE, 1993), mesmo para pesos unitários.

Seja $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$. Seja $G_{\omega}^{-} = (V(G), E^{-}(G))$ o subgrafo gerador de G com apenas as arestas negativas, onde cada vértice $u \in V(G)$ tem peso $\omega_u = 2\bar{x}_u$ e cada aresta $uv \in E^{-}(G)$ tem peso $\omega_{uv} = 1 - \bar{y}_{uv} - \bar{x}_u - \bar{x}_v$. Note que $\omega_u \in [0, 2]$ e $\omega_{uv} \in [-2, 0]$, se $(\bar{x}, \bar{y})$ satisfaz as restrições de XOR. Pelo exposto, o problema de separação entre $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$ e as desigualdades (4.1), para toda clique negativa K , equivale a resolver um CMPVA em $G_{\omega}^{-} = (V(G), E^{-}(G))$, sendo portanto NP-Difícil.

Teorema 4.1.2 *Suponha $k \geq 3$. Para todo $u \in V(K)$, a desigualdade:*

$$(k-3)x_u + \sum_{v \in V(K) \setminus \{u\}} x_v + (k-3) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq (k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} \quad (4.3)$$

é válida.

Prova: Dada uma solução viável (x, y) , considere a bipartição $S = \{v \in V(K) : x_v = 1\}$ e $\bar{S} = V(K) \setminus S$, com $s = |S|$. Para um vértice $u \in V(K)$, consideraremos dois casos:

1. u está em S .

Como as arestas frustradas nessa configuração são somente as arestas em $E[S]$ ou $E[\bar{S}]$, então as únicas arestas incidentes a u frustradas são as $(s-1)$ arestas que o conecta aos demais vértices de S . Logo, a soma do lado esquerdo é pelo menos:

$$\begin{aligned} & (k-3) + (s-1) + (k-3)(s-1) + \frac{(s-1)(s-2)}{2} + \frac{(k-s)(k-s-1)}{2} \\ &= \frac{2(k-3) + 2(s-1) + 2(k-3)(s-1)}{2} + \frac{s^2 - 3s + 2}{2} + \frac{k^2 - 2ks - k + s^2 + s}{2} \\ &= \frac{2k - 6 + 2s - 2 + 2ks - 2k - 6s + 6}{2} + \frac{s^2 - 3s + 2}{2} + \frac{k^2 - 2ks - k + s^2 + s}{2} \\ &= \frac{-6s + 2s^2 + k^2 - k}{2} = -3s + s^2 + \frac{k^2 - k}{2} \end{aligned}$$

Como visto no caso da desigualdade (4.1), esta soma é sempre maior que a soma do lado direito da inequação.

2. u está em $\bar{S}$.

Neste caso, as arestas incidentes a u frustradas são as $(k-s-1)$ arestas que o conecta aos

vértices de $\bar{S}$. Logo, a soma do lado esquerdo vale pelo menos:

$$\begin{aligned}
 & (s) + (k-3)(k-s-1) + \frac{s^2-s}{2} + \frac{(k-s-1)(k-s-2)}{2} \\
 &= s + k^2 - ks - 4k + 3s + 3 + \frac{s^2-s}{2} + \frac{k^2 - 2ks - 3k + s^2 + 3s + 2}{2} \\
 &= \frac{2s + 2k^2 - 2ks - 8k + 6s + 6 + s^2 - s + k^2 - 2ks - 3k + s^2 + 3s + 2}{2} \\
 &= \frac{10s + 3k^2 - 4ks - 11k + 8 + 2s^2}{2}
 \end{aligned}$$

Subtraindo do lado direito da inequação, obtemos:

$$\begin{aligned}
 & \frac{10s + 3k^2 - 4ks - 11k + 8 + 2s^2 - k^2 + k + 4}{2} \\
 &= \frac{10s + 2k^2 - 4ks - 10k + 2s^2 + 12}{2} \\
 &= k^2 - 5k - 2ks + s^2 + 5s + 6
 \end{aligned}$$

Seja $t = |\bar{S}|$, logo $s = k - t$:

$$\begin{aligned}
 &= k^2 - 5k - 2k(k-t) + (k-t)^2 + 5(k-t) + 6 \\
 &= k^2 - 5k - 2k^2 + 2kt + k^2 - 2kt + t^2 + 5k - 5t + 6 \\
 &= t^2 - 5t + 6 \geq 0, \forall t \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

Temos assim que, em qualquer dos dois casos, a desigualdade é válida. $\square$

Note que, para $V(K) = \{u, v, w\}$, (4.3) é $y_{vw} \geq 1 - x_v - x_w$, ou seja, a restrição (3.4) para $vw \in E^-$. Além disso, as desigualdades (4.3) e (4.1) coincidem quando $k = 4$. Vale ainda observar que as desigualdades (4.3) são válidas para o conjunto de soluções ótimas, mesmo quando $k < 3$, dado que o lado esquerdo conta exatamente as arestas frustradas neste caso.

Sejam $u \in V(G)$ e $\mathcal{K}_u^-$ o conjunto das cliques negativas de G que contêm u . Para uma clique K , denote por $K \setminus u$ a subclique obtida retirando u de K . Dado um ponto $(\bar{x}, \bar{y})$, o problema de separação associado às desigualdades (4.3), para toda clique negativa $K \in \mathcal{K}_u^-$, consiste em verificar que todas elas são satisfeitas em $(\bar{x}, \bar{y})$, ou identificar uma clique negativa $K^* \in \mathcal{K}_u^-$ cuja desigualdade correspondente esteja mais violada em $(\bar{x}, \bar{y})$.

Note que (4.3) é equivalente a:

$$\begin{aligned}
& (k-3)x_u + \sum_{v \in V(K \setminus u)} x_v + \sum_{v \in V(K \setminus u)} (k-3)y_{uv} + \sum_{e \in E(K \setminus u)} y_e \geq -2 + (k-1) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} \\
& \Leftrightarrow (k-3)x_u + \sum_{v \in V(K \setminus u)} (x_v - 1) + \sum_{v \in V(K \setminus u)} (k-3)y_{uv} + \sum_{e \in E(K \setminus u)} (y_e - 1) \geq -2 \\
& \Leftrightarrow 2x_u - (k-1)x_u + \sum_{v \in V(K \setminus u)} (1 - x_v) + \sum_{v \in V(K \setminus u)} y_{uv} - \sum_{v \in V(K \setminus u)} (k-2)y_{uv} + \sum_{e \in E(K \setminus u)} (1 - y_e) \leq 2 \\
& \Leftrightarrow 2x_u - \sum_{v \in V(K \setminus u)} x_u + \sum_{v \in V(K \setminus u)} (1 - x_v) + \sum_{v \in V(K \setminus u)} y_{uv} - \sum_{v \in V(K \setminus u)} \sum_{w \in V(K \setminus u) \setminus v} y_{uw} + \sum_{e \in E(K \setminus u)} (1 - y_e) \leq 2 \\
& \Leftrightarrow \sum_{v \in V(K \setminus u)} (1 - x_v - x_u + y_{uv}) - \sum_{vw \in E(K \setminus u)} (y_{uv} + y_{uw}) + \sum_{vw \in E(K \setminus u)} (1 - y_{vw}) \leq 2(1 - x_u) \\
& \Leftrightarrow \sum_{u \in V(K \setminus u)} (1 - x_u - x_v + y_{uv}) + \sum_{vw \in E(K)} (1 - y_{vw} - y_{uv} - y_{uw}) \leq 2(1 - x_u) \tag{4.4}
\end{aligned}$$

Também neste caso, o problema de separação pode ser visto como um CMPVA, porém no subgrafo de $G^- = (V(G), E^-)$ induzido pelos vizinhos de u por arestas negativas e com pesos diferentes do caso anterior.

Seja $N_G^-(u) = \{v \in V(G) : uv \in E^-(G)\}$ o conjunto dos vizinhos negativos de u em G . Dados $u \in V(G)$ e $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$, considere $G_\omega^-(u)$ o subgrafo de G^- induzido por $N_G^-(u)$ e ponderado com pesos $\omega_v = 1 - \bar{x}_u - \bar{x}_v + \bar{y}_{uv}$ associado a cada vértice u e $\omega_{vw} = 1 - \bar{y}_{vw} - \bar{y}_{uv} - \bar{y}_{uw}$ a cada aresta vw . Por (4.6), para cada $u \in V(G)$, o problema de separação entre $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$ e as desigualdades (4.3), para toda clique negativa $K \in \mathcal{K}_u^-$, equivale a resolver um CMPVA em $G_\omega^-(u)$ e comparar seu valor com $2(1 - \bar{x}_u)$. É, portanto, um problema NP-Difícil.

Teorema 4.1.3 *Suponha $k \geq 4$. Para todo vértice $u \in V(K)$, a desigualdade:*

$$(k-4) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq (k-4) + \frac{(k-2)(k-3)}{2} \tag{4.5}$$

é válida.

Prova: Considere, como anteriormente, a bipartição definida por uma solução viável (x, y) . Seja s , com $0 \leq s \leq k$, o número de vértices na partição em que o vértice u . Novamente, o número de arestas frustradas incidentes a u são as $(s-1)$ arestas com extremidade em outro vértice na mesma partição. Isto somado às demais arestas frustradas dentro das duas partições resulta na

soma do lado esquerdo:

$$\begin{aligned}
& (k-4)(s-1) + \frac{(s-1)(s-2)}{2} + \frac{(k-s)(k-s-1)}{2} \\
&= (k-4)(s-1) + \frac{s^2-3s+2}{2} + \frac{k^2-2ks-k+s^2+s}{2} \\
&= \frac{2ks-2k-8s+8+s^2-3s+2+k^2-2ks-k+s^2+s}{2} \\
&= \frac{-3k-10s+10+2s^2+k^2}{2}
\end{aligned}$$

Ao subtrair do lado direito da desigualdade, obtemos:

$$\begin{aligned}
& \frac{-3k-10s+10+2s^2+k^2}{2} - \left(\frac{2k-8+k^2-5k+6}{2} \right) \\
&= \frac{2s^2-10s+12}{2} \\
&= s^2-5s+6 \geq 0, \forall s \in \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

Logo, a desigualdade é válida □

Vale notar que, no caso em que $k = 4$, estas desigualdades se tornam as desigualdades de ciclo negativo para todos os triângulos contidos na clique. Por razões similares às do teorema anterior, estas desigualdades continuam válidas para as soluções ótimas, mesmo quando $k = 3$. Para $k = 2$, elas são trivialmente válidas. De fato, se K é a aresta negativa $\{u, v\}$, então a desigualdade se torna $y_{uv} \leq 1$.

Analisamos agora o problema de separação entre um ponto $(\bar{x}, \bar{y})$ e as desigualdades (4.5), para toda clique negativa $K \in \mathcal{K}_u^-$, que consiste em mostrar que todas essas desigualdades são satisfeitas em $(\bar{x}, \bar{y})$, ou determinar uma clique negativa $K^* \in \mathcal{K}_u^-$ cuja desigualdade correspondente esteja mais violada em $(\bar{x}, \bar{y})$. Como antes, reformulamos este problema a partir da reescrita de (4.5) como:

$$\begin{aligned}
& \sum_{e \in \delta_K(u)} (k-2)y_e - \sum_{e \in \delta_K(u)} 2y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq -2 + \frac{(k-2)(k-1)}{2} \\
& \Leftrightarrow - \sum_{v \in V(K \setminus u)} (|V(K \setminus u)| - 1)y_{uv} + \sum_{v \in V(K \setminus u)} 2y_{uv} - \sum_{e \in E(K \setminus u)} y_e + |E(K \setminus u)| \leq 2 \\
& \Leftrightarrow - \sum_{v \in V(K \setminus u)} \sum_{w \in V(K \setminus u) \setminus v} y_{uv} + \sum_{v \in V(K \setminus u)} 2y_{uv} + \sum_{e \in E(K \setminus u)} (1 - y_e) \leq 2 \\
& \Leftrightarrow - \sum_{vw \in E(K \setminus u)} (y_{uv} + y_{uw}) + \sum_{v \in V(K \setminus u)} 2y_{uv} + \sum_{vw \in E(K \setminus u)} (1 - y_{vw}) \leq 2 \\
& \Leftrightarrow \sum_{u \in V(K \setminus u)} 2y_{uv} + \sum_{vw \in E(K)} (1 - y_{vw} - y_{uv} - y_{uw}) \leq 2 \tag{4.6}
\end{aligned}$$

A expressão equivalente (4.6), permite reestabelecer este problema de separação novamente como um CMPVA, no mesmo grafo usado para a separação de (4.3), porém com outros pesos.

Precisamente, agora atribuímos os seguintes pesos aos elementos de $G_{\bar{\omega}}^-(u)$: cada vértice v recebe peso $\omega_v = 2\bar{y}_{uv}$ e a cada aresta vw é atribuído o peso $\omega_{vw} = 1 - \bar{y}_{vw} - \bar{y}_{uv} - \bar{y}_{uw}$. Assim, para $u \in V(G)$, o problema de separação entre $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$ e as desigualdades (4.5), para toda clique negativa $K \in \mathcal{K}_u^-$, equivale a resolver um CMPVA em $G_{\bar{\omega}}^-(u)$, sendo portanto NP-Difícil.

Teorema 4.1.4 *Suponha $k \geq 4$. Para vértices distintos $u, v, w \in V(K)$, a desigualdade:*

$$x_u - x_v + (k-4) \sum_{e \in \delta_K(w)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(w): e \neq uv} y_e \geq 2(k-4) + \frac{(k-3)(k-4)}{2} \quad (4.7)$$

é válida.

Prova: Seja s o número de vértices na partição em que o vértice w está, ou seja, w possui $s-1$ arestas frustradas incidentes a ele. O lado esquerdo da desigualdade é pelo menos:

$$x_u - x_v + (k-4)(s-1) + \frac{(s-1)(s-2)}{2} + \frac{(k-s)(k-s-1)}{2} - (1 - |x_u - x_v|),$$

onde a última parcela desconta $y_{uv} = 1$ quando u e v estão na mesma partição, ou seja, quando $x_u = x_v$. A expressão acima é maior ou igual a:

$$\begin{aligned} & ks - k - 4s + 4 + \frac{s^2 - 3s + 2}{2} + \frac{k^2 - 2ks - k + s^2 + s}{2} - 1 \\ &= s^2 - 5s - \frac{3k}{2} + \frac{k^2}{2} + 4 \end{aligned}$$

Ao subtrair o lado direito, chega-se a:

$$\begin{aligned} & s^2 - 5s - \frac{3k}{2} + \frac{k^2}{2} + 4 - \frac{(k^2 - 3k - 4)}{2} \\ &= s^2 - 5s + 6 \geq 0, \quad \forall s \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

mostrando que a desigualdade é válida. □

Perceba que, para $k = 4$, a desigualdade (4.7) é soma das restrições (3.4) e (3.5) para as arestas $uz \in E^-$ e $zv \in E^-$, com $z \neq w$. Para $k \leq 3$, a desigualdade ainda é válida para o conjunto de soluções ótimas.

Para concluir a seção, discutimos o problema de separação referente a (4.7). Para isso, reorganizamos a expressão da desigualdade como:

$$\begin{aligned}
& x_u - x_v + (k-4)(y_{uw} + y_{vw}) + \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (k-4)y_{wz} + \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (y_{uz} + y_{vz}) + \sum_{e \in E(K \setminus \{u,v,w\})} y_e \\
& \geq -2 + 2(k-3) + \frac{(k-3)(k-4)}{2} \\
& \Leftrightarrow (k-4)(y_{uw} + y_{vw}) + \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (k-4)y_{wz} + \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (y_{uz} + y_{vz} - 2) + \sum_{e \in E(K \setminus \{u,v,w\})} (y_e - 1) \\
& \geq x_v - x_u - 2 \\
& \Leftrightarrow (k-3)(y_{uw} + y_{vw}) + \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} \sum_{z' \in V(K \setminus \{u,v,w,z\})} y_{wz} + \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (y_{uz} + y_{vz} - 2) + \sum_{e \in E(K \setminus \{u,v,w\})} (y_e - 1) \\
& \geq x_v - x_u - 2 + (y_{uw} + y_{vw}) \\
& \Leftrightarrow \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (y_{uw} + y_{vw}) + \sum_{zz' \in E(K \setminus \{u,v,w\})} y_{wz} + \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (y_{uz} + y_{vz} - 2) + \sum_{zz' \in E(K \setminus \{u,v,w\})} (y_{zz'} - 1) \\
& \geq x_v - x_u - 2 + (y_{uw} + y_{vw}) \\
& \Leftrightarrow \sum_{z \in V(K \setminus \{u,v,w\})} (2 - y_{uw} - y_{vw} - y_{uz} - y_{vz}) + \sum_{zz' \in E(K \setminus \{u,v,w\})} (1 - y_{zz'} - y_{wz}) \\
& \leq 2 - x_v + x_u - (y_{uw} + y_{vw}) \tag{4.8}
\end{aligned}$$

Também neste último caso, a expressão (4.6), equivalente a (4.3), leva a caracterização do problema de separação como um CMPVA. Neste caso, dados $u, v, w \in V(G)$, distintos, o subgrafo de G^- a se considerar é aquele induzido por $N_G^-(u) \cap N_G^-(w) \cap N_G^-(w)$. Denote por $G_\omega^-(u, v, w)$ este grafo com pesos $\omega_z = 2 - \bar{y}_{uw} - \bar{y}_{vw} - \bar{y}_{uz} - \bar{y}_{vz}$, para todo vértice z , e $\omega_{zz'} = 1 - \bar{y}_{zz'} - \bar{y}_{wz}$, para toda aresta zz' . Logo, para cada tripla de vértices distintos (u, v, w) , o problema de separação entre $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$ e as desigualdades (4.7), para toda clique negativa K contendo esses três vértices consiste em resolver um CMPVA em $G_\omega^-(u, v, w)$. Logo, trata-se de um problema NP-Difícil.

4.2 Preliminares sobre o politopo

Esta seção e a próxima se dedicam ao estudo do politopo associado à formulação XOR. Para isto, é primeiramente definida a notação a ser utilizada. Considere o grafo de sinais G e conjunto $I \subseteq V(G)$. O vetor de incidência $x^I \in \mathbb{R}^n$ é definido como:

$$x_i^I = \begin{cases} 1, & \text{se } i \in I, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Seja o vetor $y^I \in \mathbb{R}^m$, tal que

$$y_e^I = \begin{cases} 1, & \text{se } e \in E^-[I] \cup E^-[V(G) \setminus I], \\ 1, & \text{se } e \in \delta^+(I), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observe que $y^{V \setminus I} = y^I$ e $x^{V \setminus I} = \mathbf{e} - x^I$ (lembre que $\mathbf{e}$ representa o vetor com todas as componentes iguais). Adotamos também $\bar{x}^I = x^{V \setminus I} = \mathbf{e} - x^I$. Vale destacar que (x^I, y^I) descreve a partição $(I, V(G) \setminus I)$ e as arestas frustradas em tal partição.

Por simplicidade de notação e não havendo ambiguidade, usaremos diretamente $x^{v_1 v_2 \dots v_k}$ em lugar de $x^{\{v_1, v_2, \dots, v_k\}}$. Mesmo comentário vale para $\bar{x}^{v_1 v_2 \dots v_k}$ e $y^{v_1 v_2 \dots v_k}$.

Seja $\mathbf{P}(G)$ o politopo definido pela envoltória convexa dos pontos inteiros que satisfazem a formulação XOR, mais formalmente:

$$\mathbf{P}(G) = \text{conv}\{(x, y) : (x, y) \text{ satisfaz (3.2)–(3.7)}\}.$$

Frequentemente, vamos caracterizar os pontos inteiros de $\mathbf{P}(G)$ como no lema abaixo, cuja prova é trivial.

Lema 4.2.1 *Um ponto inteiro $(x, y) \in \mathbf{P}(G)$ se, e somente se, existe $I \subseteq V(G)$ tal que $x = x^I$ e $y \geq y^I$, $y \in \mathbb{B}^m$.*

Começamos estabelecendo a dimensão do politopo em estudo. Lembre que $\mathbf{e}^i$ é vetor binário em que apenas a componente indexada por i vale 1.

Teorema 4.2.1 *O politopo $\mathbf{P}(G)$ tem dimensão cheia.*

Prova: Suponha que $\mathbf{P}(G) \subseteq \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m} : (\lambda, \rho)^\top (x, y) = \lambda_0\}$, para algum $((\lambda, \rho), \lambda_0) \in \mathbb{R}^{n+m+1}$. Pelo Teorema 2.1.1, queremos mostrar que $((\lambda, \rho), \lambda_0) = \mathbf{0}$. Note que o ponto $(\mathbf{0}, \mathbf{e}) \in \mathbf{P}(G)$; portanto, $\lambda_0 = (\lambda, \rho)^\top (\mathbf{0}, \mathbf{e}) = \sum_{e \in E(G)} \rho_e$. Considere os pontos $(x^u, \mathbf{e}) \in \mathbf{P}(G)$, $\forall u \in V(G)$. Temos que:

$$\begin{aligned} (\lambda, \rho)^\top (x^u, \mathbf{e}) &= \lambda_0 \\ \Rightarrow \lambda_u &= (\lambda, \rho)^\top (x^u, \mathbf{e}) - (\lambda, \rho)^\top (\mathbf{0}, \mathbf{e}) = \lambda_0 - \lambda_0 = 0, \quad \forall u \in V(G) \end{aligned}$$

Agora considere, para toda aresta $uv \in E^+(G)$, os pontos $(x^{uv}, \mathbf{e})$ e $(x^{uv}, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{uv})$, ambos em $\mathbf{P}(G)$. Temos que:

$$\rho_{uv} = (\lambda, \rho)^\top (x^{uv}, \mathbf{e}) - (\lambda, \rho)^\top (x^{uv}, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{uv}) = 0, \quad \forall uv \in E^+(G)$$

Similarmente, para toda aresta $uv \in E^-(G)$, considere os pontos $(x^u, \mathbf{e})$ e $(x^u, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{uv})$, pertencentes a $\mathbf{P}(G)$, de modo que:

$$\rho_{uv} = (\lambda, \rho)^\top (x^u, \mathbf{e}) - (\lambda, \rho)^\top (x^u, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{uv}) = 0, \quad \forall uv \in E^-(G)$$

Por fim, temos que $\lambda_0 = \sum_{e \in E(G)} \rho_e = 0$, levando a $((\lambda, \rho), \lambda_0) = \mathbf{0}$. Portanto, $\mathbf{P}(G)$ tem dimensão cheia. $\square$

Derivamos a seguir, alguns resultados básicos sobre a estrutura facial de $\mathbf{P}(G)$.

Proposição 4.2.2 *Para todo $u \in V(G)$, $x_u \geq 0$ e $x_u \leq 1$ induzem faceta de $\mathbf{P}(G)$.*

Prova: Seja $u \in V(G)$. Os seguintes $n + m$ pontos estão em $\mathbf{P}(G)$ e são afim-independentes:

1. $(\bar{x}^u, \mathbf{e})$,
2. $(\bar{x}^{uv}, \mathbf{e})$, para todo $v \in V(G) \setminus \{u\}$,
3. $(\bar{x}^{uv}, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{uv})$, para todo $uv \in E^+(G)$ e
4. $(\bar{x}^u, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{uv})$, para todo $uv \in E^-(G)$

Como todos eles satisfazem a desigualdade $x_u \geq 0$ na igualdade, ela define faceta. Trocando $\bar{x}^u$ e $\bar{x}^{uv}$ nos pontos acima por x^u e x^{uv} , respectivamente, obtemos resultado análogo para $x_u \leq 1$. $\square$

Proposição 4.2.3 *Para todo $uv \in E(G)$, $y_{uv} \leq 1$ induz faceta de $\mathbf{P}(G)$.*

Prova: Seja F a face definida pela desigualdade $y_{uv} \leq 1$. Se $F \subseteq \{(x, y) \in \mathbf{P}(G) : (\lambda, \rho)^\top (x, y) = \lambda_0\}$, queremos mostrar que $\lambda_w = \rho_{wz} = 0$, para todo $w \in V(G)$ e todo $wz \in E(G) \setminus \{uv\}$. Primeiramente, considere os pontos $(x^w, \mathbf{e})$ e $(\mathbf{0}, \mathbf{e})$, ambos em $\mathbf{P}(G)$. Como estes também pertencem a F , temos que:

$$\lambda_w = (\lambda, \rho)^\top (x^w, \mathbf{e}) - (\lambda, \rho)^\top (\mathbf{0}, \mathbf{e}) = 0$$

Para $wz \in E^+(G)$ podemos utilizar os pontos $(\mathbf{e}, \mathbf{e})$ e $(\mathbf{e}, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{wz})$, ambos em $\mathbf{P}(G)$ e em F , logo:

$$\lambda_{wz} = (\lambda, \rho)^\top (\mathbf{e}, \mathbf{e}) - (\lambda, \rho)^\top (\mathbf{e}, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{wz}) = 0.$$

Por fim, se $wz \in E^-(G)$, os pontos $(x^w, \mathbf{e})$ e $(x^w, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{wz})$, ambos em $\mathbf{P}(G)$ e em F , nos dão:

$$\lambda_{wz} = (\lambda, \rho)^\top (x^w, \mathbf{e}) - (\lambda, \rho)^\top (x^w, \mathbf{e} - \mathbf{e}^{wz}) = 0.$$

$\square$

Note que $y_{uv} \geq 0$ não define faceta de $\mathbf{P}(G)$, para qualquer $uv \in E(G)$, pois é a soma de (3.2) e (3.3), se $uv \in E^+(G)$, ou a soma de (3.4) e (3.5), se $uv \in E^-(G)$.

Os próximos dois resultados vão auxiliar na caracterização de facetas não triviais de $\mathbf{P}(G)$.

Lema 4.2.2 *Seja $\lambda^\top x + \rho^\top y \geq \lambda_0$ uma desigualdade válida indutora de faceta de $\mathbf{P}(G)$, diferente de $y_{uv} \leq 1$, para todo $uv \in E(G)$. Então, $\rho \geq \mathbf{0}$ e existe $I \subseteq V(G)$ tal que $\lambda^\top x^I + \rho^\top y^I = \lambda_0$.*

Prova: Seja $uv \in E(G)$. Como a faceta não é induzida por $y_{uv} \leq 1$, ela deve conter um ponto $(x, y) \in \mathbf{P}(G)$ com $y_{uv} = 0$. Além disso, $(x, y + \mathbf{e}^{uv}) \in \mathbf{P}(G)$. Logo, $\lambda^\top x + \rho^\top y = \lambda_0 \leq \lambda^\top x + \rho^\top (y + \mathbf{e}^{uv})$, mostrando que $\rho_{uv} \geq 0$.

Suponha por contradição que $\lambda^\top x^I + \rho^\top y^I > \lambda_0$ para todo $I \subseteq V(G)$. Considere agora $(x, y) \in \mathbf{P}(G)$ tal que $\lambda^\top x + \rho^\top y = \lambda_0$. Pelo Lema 4.2.1, existe I tal que $x = x^I$ e $y \geq y^I$. Logo, concluímos que $\rho^\top (y^I - y) > 0$, contradizendo $\rho \geq \mathbf{0}$ e $y^I \leq y$. $\square$

Lema 4.2.3 *Seja H um subgrafo de G . A desigualdade $\sum_{v \in V(H)} \lambda_v x_v + \sum_{e \in E(H)} \rho_e y_e \geq \lambda_0$ define faceta de $\mathbf{P}(H)$ se, e somente se, ela também define faceta de $\mathbf{P}(G)$.*

Prova: Suponha que $\sum_{v \in V(H)} \lambda_v x_v + \sum_{e \in E(H)} \rho_e y_e \geq \lambda_0$ define faceta F_H de $\mathbf{P}(H)$. Primeiro, observamos a mesma desigualdade é válida para $\mathbf{P}(G)$, pois as componentes associadas a H de qualquer solução viável (x, y) para G define uma solução viável para H . Denotamos por F a face correspondente em $\mathbf{P}(G)$. Vamos exibir $n + m$ vetores Afim-independente(s) (AI) em F .

Seja $n' = |V(H)|$, $m' = |E(H)|$ e $m'' = |E_G[H] \setminus E(H)|$. Dado um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^{n'+m'}$ de $\mathbf{P}(H)$, defina $(\dot{x}, \dot{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$ a sua extensão para $\mathbf{P}(G)$, dada por

$$\dot{x}_u = \begin{cases} x_u, & \text{se } u \in V(H), \\ 0, & \text{se } u \in V(G) \setminus V(H), \end{cases} \quad \text{e} \quad \dot{y}_e = \begin{cases} y_e, & \text{se } e \in E(H), \\ 1, & \text{se } e \in E(G) \setminus E(H). \end{cases}$$

Temos que, de fato, $(\dot{x}, \dot{y}) \in \mathbf{P}(G)$. Mais ainda, $(x, y) \in F_H$ implica $(\dot{x}, \dot{y}) \in F$, posto que as componentes indexadas por $V(H)$ e $E(H)$ preservam seus valores na extensão.

Como a dimensão de $\mathbf{P}(H)$ é $n' + m'$, existem vetores (x^k, y^k) , $k = 1, 2, \dots, n' + m'$, afim-independentes em F_H . Sejam $(\dot{x}^k, \dot{y}^k)$, $k = 1, 2, \dots, n' + m'$, as suas extensões para $\mathbf{P}(G)$. Conforme visto, esses pontos pertencem a F .

Considere adicionalmente os seguintes pontos, para cada $u \in V(G) \setminus V(H)$:

1. $(\dot{x}^1 + \mathbf{e}^u, \dot{y}^1)$;
2. $(\dot{x}^1 + \mathbf{e}^u, \dot{y}^1 - \mathbf{e}^{uv})$, para cada $uv \in E^-(G) \setminus E(H)$ com $\dot{x}_v^1 = 0$,
3. $(\dot{x}^1, \dot{y}^1 - \mathbf{e}^{uv})$, para cada $uv \in E^-(G) \setminus E(H)$ com $\dot{x}_v^1 = 1$,
4. $(\dot{x}^1, \dot{y}^1 - \mathbf{e}^{uv})$, para cada $uv \in E^+(G) \setminus E(H)$ com $v \in \dot{x}_v^1 = 0$,

5. $(\dot{x}^1 + \mathbf{e}^u, \dot{y}^1 - \mathbf{e}^{uv})$, para cada $uv \in E^+(G) \setminus E(H)$ com $\dot{x}_v^1 = 1$.

Esses $(n - n') + (m - m' - m'')$ pontos são binários, pois $\dot{x}_u^1 = 0$ e $\dot{y}_{uv} = 1$ em cada caso, e pertencem a $\mathbf{P}(G)$, já que uv não está frustrada nos casos 2 a 5. Além disso, estão em F , pois $(\dot{x}^1, \dot{y}^1) \in F$ e as componentes alteradas possuem coeficiente nulo na desigualdade.

Finalmente, seja $uv \in E_G[H] \setminus E(H)$. Note que existe ponto $(x, y) \in F_H$ com $x_u = x_v$, se $uv \in E^+(G)$, e com $x_u \neq x_v$, se $uv \in E^-(G)$, posto que F_H não pode estar contida no hiperplano $x_u + x_v = 1$ nem no hiperplano $x_u = x_v$, respectivamente. Considere então a extensão $(\dot{x}, \dot{y})$ desse ponto para $\mathbf{P}(G)$, que tem a componente $\dot{y}_{uv} = 1$, e depois anule tal componente. O ponto resultante está em $\mathbf{P}(G)$ porque $\dot{x}_u = \dot{x}_v$, se $uv \in E^+(G)$, e $\dot{x}_u \neq \dot{x}_v$, se $uv \in E^-(G)$. Além disso, está também em F , uma vez que suas componentes referentes a H coincidem com as de $(x, y) \in F_H$. Conseguimos, assim, mais m'' pontos em F .

A matriz abaixo mostra a forma desses $n + m$ pontos de F , representando um ponto em cada linha: $\mathbf{0}$ é a matriz nula, $\mathbf{1}$ é a matriz de 1's, e cada linha de $[X \ Y]$ é um dos vetores (x^k, y^k) . Claramente, as linhas são afim-independentes, mostrando que F é faceta de $\mathbf{P}(G)$.

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c|c} V(H) & E(H) & V(G) \setminus V(H) & E(G) \setminus E_G[H] & E_G[H] \setminus E(H) \\ \hline X & Y & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \hline \mathbf{e}(x^1)^\top & \mathbf{e}(y^1)^\top & I_{n-n'} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \hline \mathbf{e}(x^1)^\top & \mathbf{e}(y^1)^\top & * & \mathbf{1} - I_{m-m'-m''} & \mathbf{1} \\ \hline * & * & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} - I_{m''} \end{array} \right]$$

Para a recíproca, suponha que a desigualdade induz faceta de $\mathbf{P}(G)$. Como ela é válida para $\mathbf{P}(G)$, ela também é válida para $\mathbf{P}(H)$, pois toda solução para H pode ser estendida para uma solução para G , sem alterar as componentes relativas a H . Suponha, por absurdo, que ela não define faceta de $\mathbf{P}(H)$. Então, ela é dominada por outra desigualdade válida para $\mathbf{P}(H)$, que, como visto no início da prova, será válida também para $\mathbf{P}(G)$. Chegamos a uma contradição, pois a desigualdade original induz faceta de $\mathbf{P}(G)$. $\square$

4.3 Estudo facial

Esta seção se dedica ao estudo de desigualdades que induzem facetas para $\mathbf{P}(G)$. Também será mostrado como outras desigualdades indutoras de faceta podem ser obtidas utilizando propriedades de comutação.

4.3.1 Facetas de clique negativa

Visto que as famílias de desigualdades apresentadas na Seção 4.1 foram generalizadas a partir de facetas da formulação para cliques negativas pequenas, é natural ponderar se as próprias generalizações continuam a ser facetas. Iremos demonstrar primeiro que as desigualdades definem faceta para $\mathbf{P}(K)$, onde K é a clique negativa considerada. Em outros termos, supomos inicialmente que G é tal clique negativa. Seguirá, então, do Lema 4.2.3, a conclusão de que tais desigualdades também são facetas para $\mathbf{P}(G)$, sendo G um grafo de sinais qualquer que contém K . Nesse intento, o seguinte fato será usado recorrentemente:

$$(x^I, y^I) \in \mathbf{P}(K), \quad (\bar{x}^I, y^I) \in \mathbf{P}(K) \quad \forall I \subseteq V(K).$$

Lema 4.3.1 *Suponha $k \geq 2$. A desigualdade:*

$$(k-3) \sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq (k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} \quad (4.9)$$

define faceta para $\mathbf{P}(K)$.

Prova: Seja $F = \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (x, y) \text{ satisfaz (4.9) na igualdade}\}$. Dados $\lambda \in \mathbb{R}^n, \rho \in \mathbb{R}^m$ e $\lambda_0 \in \mathbb{R}$, suponha que $F \subseteq \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (\lambda, \rho)^\top (x, y) = \lambda_0\}$. Pelo Teorema 2.1.3(4), queremos mostrar que os coeficientes (λ, ρ) são múltiplos dos coeficientes da desigualdade, ou seja, $(\lambda, \rho) = \alpha((k-3)\mathbf{e}, \mathbf{e})$. Para todos $u, v \in V(K)$ distintos, considere os pontos (x^u, y^u) e $(x^{uv}, y^{uv}) \in \mathbf{P}(K)$, ilustrados na Figura 4. Note que eles satisfazem (4.9) na igualdade. Portanto:

$$(\lambda, \rho)^\top (x^u, y^u) = \lambda_u + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} \rho_e = \lambda_0 \quad \forall u \in V(K) \quad (4.10a)$$

$$(\lambda, \rho)^\top (x^{uv}, y^{uv}) = \lambda_u + \lambda_v + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u, v)} \rho_e = \lambda_0 \quad \forall u, v \in V(K), u \neq v \quad (4.10b)$$

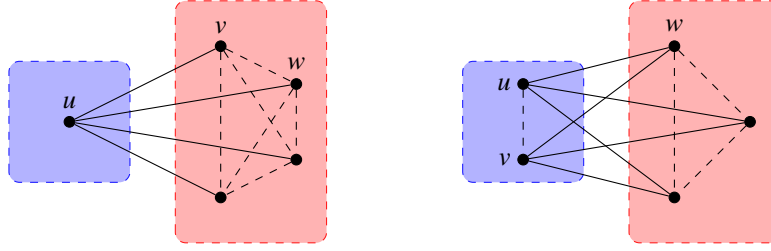
Subtraindo (4.10a) de (4.10b), obtemos

$$\lambda_v = -\rho_{uv} + \sum_{z \in V(K) \setminus \{u, v\}} \rho_{vz} \quad \forall u, v \in V(K), v \neq u. \quad (4.11)$$

Primeiro, mostramos que os coeficientes em ρ são iguais. Por transitividade, é suficiente considerar duas arestas com um vértice em comum. Seja então $vu, wu \in E(K)$, com u, v e w distintos. Igualando o valor de λ_u em (4.11) para vu e para wu , concluímos que:

$$\begin{aligned} -\rho_{vu} + \sum_{z \in V(K) \setminus \{u, v\}} \rho_{uz} &= -\rho_{wu} + \sum_{z \in V(K) \setminus \{u, w\}} \rho_{uz} \\ \Rightarrow \rho_{vu} - \rho_{wu} &= \rho_{uw} - \rho_{uv} \Rightarrow \rho_{uv} = \rho_{uw}. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Figura 4 – Pontos (x^u, y^u) e (x^{uv}, y^{uv}) quando $k = 5$.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Os vértices na partição azul e as arestas tracejadas correspondem às componentes com valor 1.

Logo, existe α tal que $\rho_{uv} = \alpha$ para todo $uv \in E(G)$. Substituindo esse valor em (4.11), temos finalmente que

$$\lambda_v = (k-3)\alpha \quad \forall v \in V(K).$$

□

Lema 4.3.2 *Suponha $k \geq 3$. Para todo vértice $u \in V(K)$, a desigualdade:*

$$(k-3)x_u + \sum_{v \in V(K) \setminus \{u\}} x_v + (k-3) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq (k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} \quad (4.13)$$

define faceta para $\mathbf{P}(K)$.

Prova: Sejam $u \in V(K)$ e $F_u = \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (x, y) \text{ satisfaz (4.13) na igualdade}\}$. Queremos mostrar que, para uma desigualdade $((\lambda, \rho), \lambda_0)$ tal que $F_u \subseteq \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (\lambda, \rho)^\top (x, y) = \lambda_0\}$, deve ocorrer:

$$\lambda_v = \begin{cases} \alpha(k-3), & \text{se } v = u, \\ \alpha, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad \text{e} \quad \rho_e = \begin{cases} \alpha(k-3), & \text{se } e \in \delta_K(u), \\ \alpha, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Assim como na face abordada do Lema 4.3.2, temos que pertencem a F_u os pontos (x^u, y^u) e (x^{uv}, y^{uv}) , para todo $v \in V(K)$, $v \neq u$. Ver Figura 4. Então, como antes, obtemos (4.11)-(4.12), ou melhor:

$$\lambda_v = -\rho_{uv} + \sum_{z \in V(K) \setminus \{u, v\}} \rho_{vz} \quad \forall v \in V(K) \setminus \{u\} \quad (4.14)$$

e, consequentemente,

$$\rho_{uv} = \rho_{uw} \quad \forall v, w \in V(K) \setminus \{u\}.$$

Com isso, subtraindo (4.14) para vértices v e w , distintos de u , chegamos a

$$\begin{aligned}\lambda_v - \lambda_w &= (-\rho_{uv} + \rho_{vw}) - (-\rho_{uw} + \rho_{wv}) = 0 \\ \Rightarrow \quad \lambda_v &= \lambda_w \quad \forall v, w \in V(K) \setminus \{u\}.\end{aligned}\quad (4.15)$$

Para $v, w \in V(K) \setminus \{u\}$, distintos, considere agora os pontos $(\bar{x}^{uv}, y^{uv}), (\bar{x}^{uvw}, y^{uvw}) \in \mathbf{P}(K)$, ilustrados na Figura 5. Note que eles satisfazem (4.13) na igualdade. Portanto, temos que:

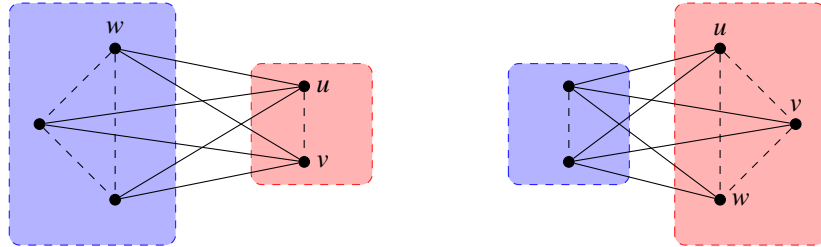
$$(\lambda, \rho)^\top (\bar{x}^{uv}, y^{uv}) = \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v\}} \lambda_i + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(u, v)} \rho_{ij} = \lambda_0 \quad (4.16a)$$

$$(\lambda, \rho)^\top (\bar{x}^{uvw}, y^{uvw}) = \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v, w\}} \lambda_i + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(u, v, w)} \rho_{ij} = \lambda_0 \quad (4.16b)$$

Subtraindo (4.16a) de (4.16b), obtemos

$$\lambda_w = \rho_{vw} + \rho_{uw} - \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v, w\}} \rho_{wi}.$$

Figura 5 – Pontos $(\bar{x}^{uv}, y^{uv})$ e $(\bar{x}^{uvw}, y^{uvw})$.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Os vértices na partição azul e as arestas tracejadas correspondem às componentes com valor 1.

Somando, agora, as expressões de λ_w acima e em (4.14), chegamos a

$$2\lambda_w = 2\rho_{vw}. \quad (4.17)$$

Então, por (4.15) e (4.17), decorre que existe α tal que

$$\lambda_v = \rho_e = \alpha \quad \forall v \in V(K) \setminus \{u\}, \quad \forall e \in E(K) \setminus \delta_K(u).$$

Mais ainda, (4.14) leva a

$$\rho_{uv} = (k-2)\alpha - \alpha = (k-3)\alpha \quad \forall v \in V(K) \setminus \{u\}.$$

Por fim, subtraindo (4.16a) de (4.10a), que vale devido a $(x^u, y^u) \in F_u$, derivamos:

$$\begin{aligned} \lambda_u - \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v\}} \lambda_i + \sum_{z \in V(K) \setminus \{u, v\}} \rho_{vz} - \rho_{uv} &= 0 \\ \Rightarrow \lambda_u - (k-2)\alpha + (k-2)\alpha - (k-3)\alpha &= 0 \quad \Rightarrow \lambda_u = (k-3)\alpha. \end{aligned}$$

□

Lema 4.3.3 *Suponha $k \geq 4$. Para todo vértice $u \in V(K)$, a desigualdade:*

$$(k-4) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq (k-4) + \frac{(k-2)(k-3)}{2} \quad (4.18)$$

define faceta para $\mathbf{P}(K)$.

Prova: Sejam $u \in V(K)$ e $F_u = \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (x, y) \text{ satisfaz (4.18) na igualdade}\}$. Para uma desigualdade $((\lambda, \rho), \lambda_0)$ com $F \subseteq \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (\lambda, \rho)^\top (x, y) = \lambda_0\}$, precisamos mostrar que:

$$\lambda_v = 0, \forall v \in V(K), \quad \rho_e = \begin{cases} \alpha(k-4), & \text{se } e \in \delta_K(u), \\ \alpha e, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Para todos $u, v, w \in V(K)$ distintos, os pontos $(x^{uv}, y^{uv}), (x^{uvw}, y^{uvw}) \in \mathbf{P}(K)$ satisfazem (4.18) na igualdade. Portanto, temos que:

$$(\lambda, \rho)^\top (x^{uv}, y^{uv}) = \lambda_u + \lambda_v + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(u, v)} \rho_{ij} = \lambda_0 \quad (4.19a)$$

$$(\lambda, \rho)^\top (x^{uvw}, y^{uvw}) = \lambda_u + \lambda_v + \lambda_w + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(u, v, w)} \rho_{ij} = \lambda_0 \quad (4.19b)$$

Subtraindo (4.19a) por (4.19b) obtemos:

$$\lambda_w = -\rho_{vw} - \rho_{uw} + \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v, w\}} \rho_{wi} \quad (4.20)$$

Substituindo o vértice v por $z \in V(K) : z \notin \{u, v, w\}$ nas expressões (4.19a) e (4.19b), chegamos à (4.20) para a aresta zw . Disso derivamos:

$$\begin{aligned} -\rho_{vw} - \rho_{uw} + \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v, w\}} \rho_{wi} &= -\rho_{zw} - \rho_{uw} + \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, z, w\}} \rho_{wi} \\ \Rightarrow -\rho_{vw} + \rho_{zw} &= -\rho_{zw} + \rho_{vw} \\ \Rightarrow 2\rho_{vw} &= 2\rho_{zw} \end{aligned}$$

Ou seja, existe α tal que $\rho_e = \alpha, \forall e \in E(K) \setminus \delta_K(u)$. Agora considerando o ponto $(\bar{x}^{uv}, y^{uv}) \in \mathbf{P}(K)$ que também está na face definida por (4.18), temos que:

$$(\lambda, \rho)^\top (\bar{x}^{uv}, y^{uv}) = \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v\}} \lambda_i + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(u, v)} \rho_{ij} = \lambda_0 \quad (4.21)$$

Subtraindo (4.19a) por (4.21), temos:

$$\lambda_u = -\lambda_v + \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v\}} \lambda_i \quad (4.22)$$

Ao substituir v por um vértice $z \in V(K) : z \notin \{u, v\}$ nas expressões (4.19a) e (4.21), chegamos à (4.22) para λ_z . Isso o implica em:

$$\begin{aligned} -\lambda_v + \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v\}} \lambda_i &= -\lambda_z + \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, z\}} \lambda_i \\ \Rightarrow \lambda_v - \lambda_z &= +\lambda_z - \lambda_v \\ \Rightarrow 2\lambda_v &= 2\lambda_z \end{aligned}$$

Então, segue de (4.22), que:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lambda_u &= -\lambda_v + \sum_{i \in V(K) \setminus \{u, v\}} \lambda_i = -\lambda_v + (k-2)\lambda_v = 0 \\ \Rightarrow 2\lambda_v &= (k-2)\lambda_v \\ \Rightarrow \lambda_v &= 0 \quad \forall v \in V(K) \end{aligned}$$

Agora, considerando dois vértices distintos $v, z \in V(K) \setminus \{u\}$ para a expressão (4.19a), temos que:

$$\lambda_u + \lambda_v + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(u, v)} \rho_{ij} = \lambda_u + \lambda_z + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(u, z)} \rho_{ij} = \lambda_0$$

Sendo $\rho_e = \alpha, \forall e \in E(K) \setminus \delta_K(u)$ e $\lambda_v = 0, \forall v \in V(K)$, temos que:

$$\begin{aligned} \rho_{uv} + \left(\frac{k^2 - 5k + 6}{2} \right) \alpha &= \rho_{uz} + \left(\frac{k^2 - 5k + 6}{2} \right) \alpha \\ \Rightarrow \rho_{uv} &= \rho_{uz} \end{aligned}$$

Por fim, a expressão (4.20) leva a:

$$\begin{aligned} \lambda_w &= -\alpha - \rho_{uw} + (k-3)\alpha = 0 \\ \Rightarrow \rho_{uw} &= (k-3)\alpha - \alpha \\ \Rightarrow \rho_{uw} &= (k-4)\alpha \quad \forall uw \in \delta_K(u) \end{aligned}$$

□

Lema 4.3.4 Suponha $k \geq 5$. Para vértices distintos $u, v, w \in V(K)$, a desigualdade:

$$x_u - x_v + (k-4) \sum_{e \in \delta_K(w)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(w): e \neq uv} y_e \geq 2(k-4) + \frac{(k-3)(k-4)}{2} \quad (4.23)$$

induz a face de $\mathbf{P}(K)$.

Prova: Sejam $u, v, w \in V(K)$, distintos, e $F_{uvw} = \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (x, y) \text{ satisfaz (4.23) na igualdade}\}$ a face correspondente à (4.23). Seja uma desigualdade $((\lambda, \rho), \lambda_0)$, tal que $F_{uvw} \subseteq \{(x, y) \in \mathbf{P}(K) : (\lambda, \rho)^\top (x, y) = \lambda_0\}$. Queremos mostrar que:

$$\lambda_i = \begin{cases} \alpha, & \text{se } i = u, \\ -\alpha, & \text{se } i = v, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad \forall i \in V(K) \quad \rho_e = \begin{cases} 0, & \text{se } e = \{u, v\}, \\ \alpha(k-4), & \text{se } w \in \delta_K(w), \\ \alpha, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad \forall e \in E(K)$$

Trivialmente, dos pontos (x^{wv}, y^{wv}) e $(x^{wv}, y^{wv} + \mathbf{e}^{uv}) \in F_{uvw}$, temos que:

$$\rho_{uv} = (\lambda, \rho)^\top (x^{wv}, y^{wv}) - (\lambda, \rho)^\top (x^{wv}, y^{wv} + \mathbf{e}^{uv}) = 0$$

Para $x, z \in V(K) \setminus \{u, w\}$, distintos, considere os pontos (x^{wx}, y^{wx}) e $(x^{wxz}, y^{wxz}) \in F_{uvw}$. De forma similar ao Lema 4.3.3, em que os pontos também pertencem à face F_w tratada nele, obtemos (4.19a) - (4.19b), ou seja:

$$\lambda_z = -\rho_{wz} - \rho_{xz} + \sum_{j \in V(K) \setminus \{w, x\}} \rho_{zj} = 0 \quad (4.24)$$

E, como anteriormente, ao substituir x por um vértice $y \in V(K) \setminus \{u, w, x, z\}$, chegamos à:

$$\rho_{xz} = \rho_{yz} \quad \forall x, y, z \in V(K) \setminus \{u, w\}$$

Logo, temos que existe um α tal que $\rho_e = \alpha, \forall e \in E(K) \setminus \delta_K(w, u)$. Para mostrar $\rho_{uz} = \alpha, \forall z \in V(K) \setminus \{v, w\}$, podemos executar esses mesmos passos com os pontos $(\bar{x}^{wu}, y^{wu}), (\bar{x}^{wx}, y^{wx})$ e $(\bar{x}^{wuz}, y^{wuz}), (\bar{x}^{wxz}, y^{wxz})$, todos em F_{uvw} , chegando à:

$$\rho_{uz} = \rho_{xz} \quad \forall x, y, z \in V(K) \setminus \{v, w\}$$

Portanto, $\rho_e = \alpha, \forall e \in E(K) \setminus \delta(w)$. Considere agora o vértice $x \in V(K) \setminus \{v, w\}$, seja o ponto $(\bar{x}^{wx}, y^{wx}) \in F_{uvw}$, temos que:

$$(\lambda, \rho)^\top (\bar{x}^{wx}, y^{wx}) = \sum_{i \in V(K) \setminus \{w, x\}} \lambda_i + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(w, x)} \rho_{ij} = \lambda_0 \quad (4.25a)$$

Substituindo o vértice x por $z \in V(K) \setminus \{v, w, x\}$ na expressão, chegamos à:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in V(K) \setminus \{w, x\}} \lambda_i + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(w, x)} \rho_{ij} &= \sum_{i \in V(K) \setminus \{w, z\}} \lambda_i + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(w, z)} \rho_{ij} \\ \Rightarrow \lambda_z + \rho_{wx} &= \lambda_x + \rho_{wz} \end{aligned} \quad (4.26)$$

Igualando a expressão (4.24) para λ_z e λ_x , e substituindo esses valores em (4.26), obtém-se:

$$\begin{aligned} -\rho_{wz} - \rho_{xz} + \sum_{j \in V(K) \setminus \{w, x\}} \rho_{zj} + \rho_{wx} &= -\rho_{wx} - \rho_{xz} + \sum_{j \in V(K) \setminus \{w, z\}} \rho_{xj} + \rho_{wz} \\ \Rightarrow 2\rho_{wz} &= 2\rho_{wx} \quad \forall x, z \in V(K) \setminus \{v, w\} \end{aligned}$$

Para o caso de ρ_{wv} , como $(\bar{x}^{wv}, y^{wv}) \notin F_{uvw}$, pode-se repetir essas etapas com os pontos (x^{wv}, y^{wv}) e (x^{wvz}, y^{wvz}) , ambos em F_{uvw} , chegando ao resultado similar:

$$\rho_{wv} = \rho_{wx} \quad \forall x \in V(K) \setminus \{u, w\}$$

Uma consequência imediata, por (4.26) e (4.24), é que:

$$\lambda_z = \lambda_x = -\rho_{wx} + (k-4)\rho_{xz} = -\rho_{wx} + (k-4)\alpha$$

Agora, considere os pontos $(x^{wuv}, y^{wuv}), (x^{wv}, y^{wv}) \in F_{uvw}$. De forma análoga ao que foi feito anteriormente, ao subtrair $(\lambda, \rho)^\top (x^{wv}, y^{wv})$ por $(\lambda, \rho)^\top (x^{wuv}, y^{wuv})$, chegamos à:

$$\begin{aligned} \lambda_u &= -\rho_{wu} - \rho_{uv} + \sum_{j \in V(K) \setminus \{w, u, v\}} \rho_{uj} \\ \Rightarrow \lambda_u &= -\rho_{wu} + (k-3)\alpha = 0 \end{aligned}$$

Substituindo ρ_{wu} obtém-se:

$$\lambda_u = \lambda_z + \alpha$$

Similarmente, realizando a mesma operação com os pontos $(\bar{x}^{wuv}, \bar{y}^{wuv}), (\bar{x}^{wu}, \bar{y}^{wu}) \in F_{uvw}$, chega-se à:

$$\lambda_v = -\lambda_z - \alpha$$

Ou seja:

$$\lambda_u = -\lambda_v$$

Agora considere $z \in V(K) \setminus \{u, v, w\}$ e os pontos $(x^{wzv}, y^{wzv}), (x^{wv}, y^{wv}) \in F_{uvw}$. Novamente, temos que $(\lambda, \rho)^\top(x^{wzv}, y^{wzv}) - (\lambda, \rho)^\top(x^{wz}, y^{wz})$, resulta em:

$$\begin{aligned}\lambda_v &= -\rho_{wv} - \rho_{vz} + \sum_{j \in V(K) \setminus \{w, z, u\}} \rho_{vj} + \rho_{uv} \\ \Rightarrow \lambda_v &= -\rho_{wv} + (k-5)\alpha\end{aligned}$$

Substituindo ρ_{wv} :

$$\lambda_v = \lambda_z - (k-4)\alpha + (k-5)\alpha = \lambda_z - \alpha$$

Porém, como mostrado antes, $\lambda_v = -\lambda_z - \alpha$. Ou seja, $\lambda_z = 0$. O que implica em $\lambda_u = -\lambda_v = \alpha$ e $\rho_{wz} = (n-4)\alpha, \forall z \in V(K)$.

Por fim, para $z \in V(K) \setminus \{w, u, v\}$ sejam os pontos $(x^{wz}, y^{wz}), (\bar{x}^{wz}, \bar{y}^{wz}) \in F_{uvw}$, temos:

$$\begin{aligned}(\lambda, \rho)^\top(x^{wz}, y^{wz}) &= \lambda_w + \lambda_z + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(w, z)} \rho_{ij} = \lambda_0 \\ (\lambda, \rho)^\top(\bar{x}^{wz}, \bar{y}^{wz}) &= \sum_{i \in V(K) \setminus \{w, z\}} + \sum_{ij \in E(K) \setminus \delta(w, z)} \rho_{ij} = \lambda_0 \\ \Rightarrow \lambda_w &= -\lambda_z + \sum_{i \in V(K) \setminus \{w, z\}} \lambda_i = 0\end{aligned}$$

□

Provado que as desigualdades definem facetas de $\mathbf{P}(K)$, o Lema 4.2.3 leva diretamente ao seguinte resultado:

Teorema 4.3.1 *Seja K uma clique negativa contida em um grafo de sinais G , com $|V(K)| = k$.*

Definem facetas para $\mathbf{P}(G)$:

1. *As desigualdades (4.9), se $k \geq 2$;*
2. *As desigualdades (4.13), se $k \geq 3$;*
3. *As desigualdades (4.18), se $k \geq 4$;*
4. *As desigualdades (4.23), se $k \geq 5$.*

Vale lembrar que a desigualdade (4.9) ainda é indutora de faceta de $\mathbf{P}(G)$ quando $k = 1$. Neste caso, sendo $K = \{u\}$, tal desigualdade torna-se $x_u \leq 1$, definindo faceta conforme Proposição 4.2.2. Além disso, como observado anteriormente, a desigualdade (4.18) para $k = 2$ é a desigualdade trivial $y_{uv} \leq 1$, para $uv \in E^-$, sendo também indutora de faceta, de acordo com a Proposição 4.2.3.

4.3.2 Generalizando desigualdades via comutação

Em adição às desigualdades apresentadas anteriormente, o problema ainda possui em geral outras desigualdades válidas, também indutoras de faceta. Esta seção mostra como a relação entre um grafo de sinais e a sua comutação pode servir para encontrar algumas dessas outras desigualdades. Efetivamente, provamos que toda faceta F do politopo possui uma família $\mathcal{F}$ de facetas a ela associadas. Cada faceta em $\mathcal{F}$ é definida por uma desigualdade obtida daquela que define F , trocando os sinais dos coeficientes de algumas (ou mesmo todas) variáveis x e subtraindo do lado direito a soma dos coeficientes originais. A desigualdade resultante se associa a uma comutação da estrutura suporte da desigualdade original. Esses fatos serão apresentados detalhadamente a seguir.

Primeiro, mostramos que existe uma correspondência entre as soluções do problema para um grafo de sinais e para uma comutação sua qualquer. Mais ainda, tal correspondência preserva a afim-independência. Para isso, lembre que as restrições (3.2)-(3.3) e (3.4)-(3.5) são equivalentes a:

$$y_{uv} \geq |x_u - x_v| \quad \forall uv \in E^+ \quad (4.27)$$

$$y_{uv} \geq |x_u + x_v - 1| \quad \forall uv \in E^- \quad (4.28)$$

Dado $S \subseteq V(G)$, vamos denotar por x_S a parte do vetor x com as componentes indexadas por S .

O lema a seguir mostra que, para todo subconjunto de vértices, uma solução viável do problema no grafo original possui uma solução correspondente na comutação definida por este subconjunto.

Lema 4.3.5 *Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$. $(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $(\mathbf{e} - x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G^S)$.*

Prova: Seja $x \in \mathbb{B}^n$. Defina $x'_S = \mathbf{e} - x_S$ e $x'_{\bar{S}} = x_{\bar{S}}$. Queremos mostrar que $(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ satisfaz (4.27)-(4.28) se, e somente se, $(x'_S, x'_{\bar{S}}, y)$ satisfaz

$$y_{uv} \geq |x'_u - x'_v| \quad \forall uv \in E^+(G^S)$$

$$y_{uv} \geq |x'_u + x'_v - 1| \quad \forall uv \in E^-(G^S)$$

Para todo $uv \in E[\bar{S}] \cup E[S]$, temos que $x'_u = x_u$ e $x'_v = x_v$, ou $x'_u = 1 - x_u$ e $x'_v = 1 - x_v$, implicando em qualquer caso $|x_u - x_v| = |x'_u - x'_v|$ e $|x_u + x_v - 1| = |x'_u + x'_v - 1|$. Para todo $uv \in \delta(S)$, temos,

sem perda de generalidade, que $x'_u = 1 - x_u$ e $x'_v = x_v$, levando a $|x_u - x_v| = |x'_u + x'_v - 1|$. Então, o resultado segue de $E^+(G^S) = E^+[S] \cup E^+[\bar{S}] \cup \delta^-(S)$ e $E^-(G^S) = E^-[S] \cup E^+[\bar{S}] \cup \delta^+(S)$. $\square$

Tomando $S = V$ no lema acima, obtém-se que toda solução viável possui uma solução “simétrica em x ”, que corresponde a uma inversão das partições que definem a primeira, ou seja:

Corolário 4.3.1 *(x, y) é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $(\mathbf{e} - x, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G)$.*

Além disso, o lema a seguir mostra que qualquer conjunto de pontos afim independente do politopo associado a G possui um correspondente no politopo relativo a uma comutação de G .

Lema 4.3.6 *Sejam $S \subseteq V$, $\bar{S} = V \setminus S$ e $L \subseteq \{1, \dots, n + m + 1\}$. $\{(x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é um conjunto de pontos afins independentes em $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $\{(\mathbf{e} - x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é um conjunto de pontos afins independentes em $\mathbf{P}(G^S)$.*

Prova: Seja $\{(x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ um conjunto de pontos afim independente de $\mathbf{P}(G)$. Pelo Lema 4.3.5, é suficiente mostrar que $\{(\mathbf{e} - x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é afim independente, já que ele está contido em $\mathbf{P}(G^S)$. Tome $\alpha_\ell, \ell \in L$, tais que

$$\sum_{\ell \in L} \alpha_\ell (\mathbf{e} - x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) = 0, \quad \sum_{\ell \in L} \alpha_\ell = 0.$$

Então, $\sum_{\ell \in L} \alpha_\ell (x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) = (\mathbf{e}, 0, 0) \sum_{\ell \in L} \alpha_\ell = 0$. Como $\{(x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é afim independente, segue que $\alpha_\ell = 0$ para todo $\ell \in L$. Logo, $\{(\mathbf{e} - x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é afim independente. $\square$

Em particular, cada subconjunto afim independente de $\mathbf{P}(G)$ define outro, também em $\mathbf{P}(G)$, tomando o valor complementar das variáveis x .

Corolário 4.3.2 *Seja $L \subseteq \{1, \dots, n + m + 1\}$. $\{(x^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é um conjunto de pontos afim independente em $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $\{(\mathbf{e} - x^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é um conjunto de pontos afim independente em $\mathbf{P}(G)$.*

A proposição abaixo estabelece uma correspondência entre as facetas dos politopos associado a G e a uma comutação qualquer de G . Uma consequência imediata é que esses dois politopos são afim-isomorfos.

Proposição 4.3.2 *Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$. $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $\pi_S (\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$. Mais ainda, a primeira desigualdade define faceta de $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, a segunda define faceta de $\mathbf{P}(G^S)$.*

Prova: O Lema 4.3.5 implica diretamente que $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $\pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$. A segunda parte do resultado segue do Lema 4.3.6 e do fato de que $(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ pertence à face definida por $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ se, e somente se, $(\mathbf{e} - x_S, x_{\bar{S}}, y)$ está na face definida por $\pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$. $\square$

Corolário 4.3.3 $\pi x + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $\pi(\mathbf{e} - x) + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G)$. Mais ainda, uma dessas desigualdades define faceta se, e somente se, a outra também define.

Na verdade, podemos generalizar a Proposição 4.3.2, considerando a comutação de apenas um subgrafo de G .

Teorema 4.3.3 *Sejam H um grafo de sinais, $S \subseteq V(H)$ e $S' = V(H) \setminus S$. Suponha que H é subgrafo de G e H^S é subgrafo de $\tilde{G}$. Então $\pi_S x_S + \pi_{S'} x_{S'} + \lambda_{E(H)} y_{E(H)} \leq \pi_0$ define faceta de $\mathbf{P}(G)$ se, e somente se, $\pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{S'} x_{S'} + \lambda_{E(H)} y_{E(H)} \leq \pi_0$ define faceta de $\mathbf{P}(\tilde{G})$.*

Prova: Suponha que $\pi_S x_S + \pi_{S'} x_{S'} + \lambda_{E(H)} y_{E(H)} \leq \pi_0$ define faceta de $\mathbf{P}(G)$. Pelo Lema 4.2.3, ela define faceta de $\mathbf{P}(H)$. Já pela Proposição 4.3.2, $\pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{S'} x_{S'} + \lambda_{E(H)} y_{E(H)} \leq \pi_0$ induz faceta de $\mathbf{P}(H^S)$. Novamente, o Lema 4.2.3 garante que a última desigualdade define faceta de $\mathbf{P}(\tilde{G})$. O outro sentido é similar, pela simetria do enunciado. $\square$

Como caso particular do Teorema 4.3.3, conseguimos mostrar que, além das restrições de limites triviais das variáveis x e de limites superiores das variáveis y , todas as demais restrições da formulação XOR induzem facetas de $\mathbf{P}(G)$.

Corolário 4.3.4 *As restrições (3.2), (3.3), (3.4) e (3.5) são facetas de $\mathbf{P}(G)$.*

Prova: Considere uma aresta $uv \in E^-(G)$, ou seja, uma clique negativa de tamanho 2. Pelo Teorema 4.3.1(1), a desigualdade (4.9), que se torna a restrição (3.5), ou melhor, $x_u + x_v - y_{uv} \leq 1$, define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

Escolhendo $S = \{u\}$ e aplicando o Teorema 4.3.3, obtemos:

$$(1 - x_u) + x_v - y_{uv} \leq 1 \Leftrightarrow -x_u + x_v \leq y_{uv},$$

mostrando que a restrição (3.3) para $uv \in E^+(G)$ induz faceta de $\mathbf{P}(G)$. De forma análoga, ao escolher $S = \{v\}$, obtemos:

$$x_u - x_v \leq y_{uv},$$

provando que (3.2) para $uv \in E^+(G)$ define faceta de $\mathbf{P}(G)$. Por fim, usando $S = \{u, v\}$, obtemos que

$$(1 - x_u) + (1 - x_v) - y_{uv} \leq 1 \Leftrightarrow -x_u - x_v + 1 \leq y_{uv},$$

isto é, a restrição (3.4) para $uv \in E^+(G)$ é indutora de faceta de $\mathbf{P}(G)$. $\square$

4.3.3 Facetas de cliques particionáveis

Podemos aplicar o Teorema 4.3.3 com H sendo uma clique negativa qualquer, o que leva a generalização das desigualdades apresentadas na seção anterior para outras estruturas, denominadas cliques particionáveis. Em Figueiredo *et al.* (2011), uma *clique particionável* é definida como uma clique K cujos vértices podem ser particionados em conjuntos $S, V(K) \setminus S$ (um dos dois possivelmente vazio) de tal forma que:

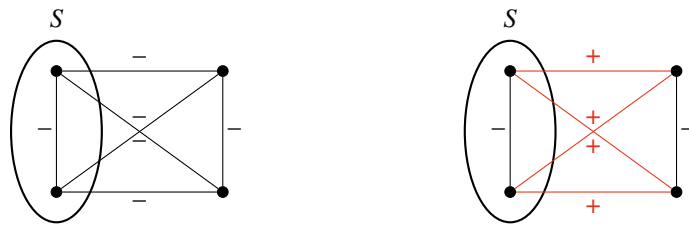
1. $E[S] \cup E[V \setminus S] \subseteq E^-$;
2. $[S, V \setminus S] \subseteq E^+$.

Perceba que ao realizar a comutação das arestas em $[S, V \setminus S]$ uma clique negativa é obtida. Portanto, outra forma de definir uma clique particionável seria:

Definição 4.3.1 Uma *clique particionável* é uma clique obtida a partir da comutação das arestas de qualquer corte de uma clique negativa.

A Figura 6 mostra o exemplo de uma clique particionável resultante de uma comutação de uma clique negativa com quatro vértices.

Figura 6 – Clique negativa comutada em uma clique particionável.



Fonte: Elaborado pelo autor

O Teorema 4.3.3 permite derivar facetas induzidas por cliques particionáveis a partir das facetas para cliques negativas estabelecidas no Teorema 4.3.1.

Teorema 4.3.4 *Seja K uma clique particionável em partições S e $\bar{S} = V(K) \setminus S$, com $k = |V(K)|$. Para cada $u \in V(K)$ e cada $U \subseteq V(K)$, sejam $\lambda_u = (-1)^{|S \cap \{u\}|}$ e $\Lambda(U) = |S \cap U|$. As seguintes desigualdades são facetas para $\mathbf{P}(G)$:*

1. se $k \geq 2$,

$$(k-3) \sum_{u \in V(K)} \lambda_u x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq (k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} - |S|(k-3) \quad (4.29)$$

2. se $k \geq 3$,

$$\begin{aligned} & (k-3)\lambda_u x_u + \sum_{v \in V(K) \setminus \{u\}} \lambda_v x_v + (k-3) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \\ & \geq (k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} - (k-3)\Delta(u) - \Delta(V(K) \setminus \{u\}) \quad \forall u \in V(K) \end{aligned} \quad (4.30)$$

3. se $k \geq 4$,

$$(k-4) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq (k-4) + \frac{(k-2)(k-3)}{2} \quad (4.31)$$

4. se $k \geq 5$,

$$\begin{aligned} & \lambda_u x_u - \lambda_v x_v + (k-4) \sum_{e \in \delta_K(w)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(w): e \neq uv} y_e \\ & \geq 2(k-4) + \frac{(k-3)(k-4)}{2} - \Delta(u) + \Delta(v) \quad \forall u, v \in V(K) \end{aligned} \quad (4.32)$$

Prova: Sejam K uma clique de G e $S \subseteq K$. Claramente, K é clique particionável com partições $S, V \setminus S$ se, e somente se, K^S é uma clique negativa. Logo, o resultado segue pela aplicação conjunta dos Teoremas 4.3.1 e 4.3.3. $\square$

Vale apresentar o Teorema 4.3.4 sob uma outra perspectiva. Dada uma clique negativa K , com k vértices, e uma desigualdade a ela associada, que define faceta de $\mathbf{P}(G)$, podemos derivar $2^k - 1$ outras desigualdades indutoras de faceta de $\mathbf{P}(G)$, cada uma associada a um subconjunto $S \subseteq V$, $S \neq \emptyset$, cada uma delas associada a uma clique particionável com k vértices. Além disso, todas essas desigualdades são distintas, quando o coeficiente de x_u , para todo $u \in V(K)$, é não nulo na desigualdade original. Esse é o caso, por exemplo, de (4.29). Por sua vez, todas essas desigualdades são iguais se a variável x não aparece, como ocorre em (4.31).

4.3.4 Facetas de ciclos negativos

Como estabelece o Teorema 2.3.1, os ciclos negativos, ou seja, ciclos com um número ímpar de arestas negativas, são as estruturas proibidas de um grafo balanceado. Espera-se então que eles definam facetas de $\mathbf{P}(G)$.

Em particular, ciclos negativos de tamanho três são cliques negativos de tamanho três e suas comutações, estruturas já estudadas nas seções anteriores. Sabemos, assim, pelo Teorema 4.3.4, que as desigualdades (3.9), para todo triângulo negativo, induzem facetas de $\mathbf{P}(G)$. De fato, elas são um caso particular de (4.29) para $k = 3$.

Passamos então a considerar ciclos de tamanho arbitrário. Começamos analisando o caso básico em que o ciclo negativo tem apenas uma aresta negativa.

Lema 4.3.7 *Se C é um ciclo com uma única aresta negativa, então a desigualdade*

$$\sum_{e \in E(C)} y_e \geq 1 \quad (4.33)$$

define faceta de $\mathbf{P}(C)$.

Prova: Suponha $V(C) = \{u_1, \dots, u_p\}$ e $E(C) = \{u_i u_{i+1} : i = 1, \dots, p\}$, $p \geq 3$, onde estamos considerando $u_{p+1} = u_1$ por simplicidade. Sem perda de generalidade, admita que $u_p u_{p+1}$ é a única aresta negativa. Pelo Teorema 2.3.1, a desigualdade (4.33) é válida para $\mathbf{P}(C)$. Seja F a face de $\mathbf{P}(C)$ definida por ela. Suponha $F \subseteq \{(x, y) \in \mathbf{P}(H) : \lambda^\top x + \rho^\top y = \lambda_0\}$. Queremos mostrar que $\lambda = \mathbf{0}$, $\rho_e = 0$, para todo $e \in E(H) \setminus E(C)$, e $\rho_e = \rho_{e'}$, para todos $e, e' \in E(C)$.

Para cada $i \in \{1, \dots, p\}$, considere os pontos $z^i = (x^{u_1 \dots u_i}, \gamma^{u_i u_{i+1}})$ e $\bar{z}^i = (\bar{x}^{u_1 \dots u_i}, \gamma^{u_i u_{i+1}})$, onde $\gamma^{u_i u_{i+1}} = \mathbf{e}^{u_i u_{i+1}} + \sum_{e \in E(H) \setminus E(C)} \mathbf{e}^e$ é o vetor de incidência de $u_i u_{i+1}$ junto com as arestas de $E(H) \setminus E(C)$. Temos que z^i e $\bar{z}^i$ pertencem a F , para todo $i \in \{1, \dots, p\}$. Assim, usando $z^{i-1}, z^i \in F$, derivamos

$$0 = (\lambda, \rho)^\top (z^i - z^{i-1}) = \lambda_{u_i} + \rho_{u_i u_{i+1}} - \rho_{u_{i-1} u_i} \quad \forall i \in \{2, \dots, p\}.$$

Similarmente, com $\bar{z}^{i-1}, \bar{z}^i \in F$, chegamos a

$$0 = (\lambda, \rho)^\top (\bar{z}^i - \bar{z}^{i-1}) = -\lambda_{u_i} + \rho_{u_i u_{i+1}} - \rho_{u_{i-1} u_i} \quad \forall i \in \{2, \dots, p\}.$$

As duas expressões acima mostram que $\lambda_{u_i} = 0$, para todo $i \in \{2, \dots, p\}$, e $\rho_e = \rho_{e'}$, para todos $e, e' \in E(C)$. Além disso, $z^1, \bar{z}^1 \in F$ levam a $\lambda^\top x^{u_1} = \lambda^\top \bar{x}^{u_1}$, ou melhor, $\lambda_{u_1} = \sum_{i=2}^p \lambda_{u_i} = 0$. $\square$

Teorema 4.3.5 *Se C é um ciclo negativo de G , então a desigualdade (4.33) define faceta de $\mathbf{P}(G)$.*

Prova: Seja C' o ciclo obtido de C com a contração de suas arestas positivas. Cada vértice v de C' representa a união dos vértices U_v de C ligados por um caminho de arestas positivas de C . Como

C' possui um número ímpar de arestas, existe uma partição $S', \bar{S}' = V(C') \setminus S'$ dos vértices de C' , tal que $|E_{C'}[S']| = 1$ e $|E_{C'}[\bar{S}']| = 0$. Note que $S = \bigcup_{v \in S'} U_v$ e $\bar{S} = \bigcup_{v \in \bar{S}'} U_v$ são uma partição de $V(C)$ e que $\delta_{C'}(S') = \delta_C(S)$ contém todas as arestas negativas de C , exceto uma, a que está em $E_C[S]$. Logo, o ciclo comutado C^S tem uma única aresta negativa, e este ciclo está no grafo comutado G^S . Segue dos Lemas 4.3.7 e 4.2.3 que a desigualdade $\sum_{e \in E(C^S)} y_e \geq 1$ define faceta de $\mathbf{P}(C^S)$ e de $\mathbf{P}(G^S)$. O Teorema 4.3.3 garante, então, que ela também induz faceta de $\mathbf{P}(G)$. $\square$

5 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

Neste capítulo são discutidos os resultados de experimentos computacionais com algoritmos para solução de MBSS, baseados na formulação XOR e em desigualdades válidas apresentadas anteriormente. A Seção 5.1 explica as diferentes variações do algoritmo de *branch-and-cut* proposto para resolução do problema. O ambiente computacional utilizado é descrito na Seção 5.2. A Seção 5.3 apresenta as instâncias utilizadas nos experimentos. Por fim, a Seção 5.4 discute os resultados obtidos a partir da execução do algoritmo proposto nas instâncias.

5.1 Algoritmo *branch-and-cut*

Esta seção propõe um algoritmo de *branch-and-cut* para resolução do problema, assim como para verificar a eficiência das desigualdades apresentadas neste trabalho. O algoritmo base implementa o modelo XOR, definido na Seção 3.2, junto com uma das estratégias sugeridas em Aref *et al.* (2020) para melhorar a eficiência do modelo. A estratégia consiste em fixar o valor 1 para a variável x correspondente ao vértice de maior grau no grafo, isto permite quebrar algumas simetrias existentes na formulação. O modelo XOR junto a essa melhoria será chamado formulação base.

Para além dessa versão base, diferentes variações do algoritmo são consideradas. Tais variações combinam a adição de desigualdades definidas neste trabalho, assim como a heurística apresentada. Uma variante do algoritmo é identificada por uma combinação dos modificadores definidos a seguir:

1. NC:

Identifica a utilização de algumas desigualdades de ciclo negativo (3.9) como restrições iniciais. Note que essas desigualdades para L ciclos disjuntos em arestas fornecem um limite inferior L para o problema, pois todo ciclo negativo deve ter pelo menos uma aresta frustrada. Para tentar maximizar o valor da relaxação linear do modelo, a estratégia foi priorizar a seleção de triângulos negativos disjuntos em arestas, obtidos a partir de uma listagem prévia destes. Depois são procurados outros ciclos negativos do grafo, utilizando o mesmo algoritmo descrito em Figueiredo *et al.* (2011). Os demais ciclos escolhidos também são disjuntos em arestas e não contêm as arestas dos triângulos já selecionados. As desigualdades (3.9) correspondentes são adicionadas como restrições antes do processo de *branch-and-cut*.

2. TRI:

Indica a utilização das desigualdades de ciclo negativo (3.9), especificamente para triângulos, como planos de corte. As desigualdades dos triângulos negativos, já listados previamente, são inseridas em uma *pool* de cortes, e são adicionadas durante o processo de *branch-and-cut* a critério do *solver*. Nesta estratégia, foi utilizada a opção do *CPLEX* que permite eliminar um corte durante o processo caso ele não seja mais útil, a critério do próprio *solver*. Se TRI é usado em conjunto com NC, as desigualdades de triângulo já adicionadas como restrição são desconsideradas.

3. K4: Adiciona desigualdades de clique negativa e particionável como planos de corte.

Optamos por considerar apenas as cliques com 4 vértices, pelos seguintes motivos: (i) as de tamanho 2 e 3 são arestas ou triângulos (já considerados); (ii) as instâncias que vêm de aplicações reais possuem, em geral, poucas cliques com tamanho 5 ou maior; (iii) é cara a separação das desigualdades para cliques de tamanho qualquer ou mesmo para k fixo grande. Assim, a estratégia utilizada consiste em procurar previamente todas as cliques negativas e particionáveis com 4 vértices do grafo. As desigualdades são adicionadas como cortes na raiz da árvore de *branch-and-cut*, conforme os seguintes parâmetros:

- ε : Diferença mínima entre o lado esquerdo e o lado direito da desigualdade para que o corte seja adicionado;
- r : Número máximo de *rounds* de adição de cortes na raiz;
- κ : Número máximo de cortes de cada tipo (clique negativa ou particionável) adicionados por *round*.

Uma desigualdade só é adicionada se a clique correspondente não possuir aresta em comum com as cliques dos cortes já aplicados naquele round, também como tentativa de fornecer um maior limite inferior.

4. H:

Identifica a utilização do Algoritmo 1 para fornecer uma solução inicial antes do processo de *branch-and-cut*. As variáveis y correspondentes às arestas negativas do grafo comutado resultante recebem valor 1. Se o vértice de maior grau não estiver na partição retornada pelo algoritmo, então as variáveis x correspondentes a essa partição recebem valor 0; caso contrário, recebem valor 1.

Desta forma, um experimento com os identificadores NC+TRI+K4+H segue as seguintes etapas:

1. Por padrão, fixa a variável x correspondente ao vértice de maior grau como 1;
2. Fornece uma solução inicial ao *solver* por meio do Algoritmo 1;
3. Adiciona restrições de ciclos negativos disjunto em arestas, priorizando triângulos;
4. Adiciona as desigualdades dos triângulos negativos restantes na *pool* de cortes;
5. Adiciona as desigualdades de clique como cortes na raiz, seguindo os parâmetros definidos;
6. As desigualdades de triângulo negativo na *pool* são adicionadas ao modelo, a critério do *solver*;

5.2 Ambiente

Os experimentos foram realizados em uma máquina com processador AMD Ryzen 5 5700G, 22 GB de memória RAM e sistema operacional Ubuntu 24.04 LTS. Para implementação do algoritmo *branch-and-cut* foi utilizada a linguagem C++ em conjunto com o *solver IBM ILOG CPLEX 22.1.1*. O *solver* foi configurado com estratégia de busca convencional de *branch-and-cut*, além de estarem desabilitados *presolve*, heurísticas e cortes do próprio *CPLEX*. Devido ao limite de memória da máquina, o tamanho máximo da árvore de *branch-and-cut* foi configurado para 20 GB, em todos os experimentos.

5.3 Instâncias

Para execução dos experimentos foram utilizados dois tipos de instâncias: grafos de sinais sintéticos, gerados aleatoriamente, e grafos de sinais obtidos a partir de instâncias reais. As instâncias sintéticas foram geradas seguindo três parâmetros: $n \in \{100, 200\}$ como número de vértices, $d \in \{30\%, 50\%, 70\%\}$ como a probabilidade de existência de uma aresta, e $p \in \{25\%, 50\%, 75\%\}$ como a probabilidade de uma aresta ser negativa. Para cada combinação dos parâmetros, foram gerados três grafos de sinais aleatórios, resultando em um total de 54 instâncias.

Para realizar os experimentos com o algoritmo citado anteriormente, primeiro foi necessário realizar uma busca das estruturas necessárias em cada instância. A Tabela 1 apresenta o número de triângulos negativos, cliques negativos e cliques particionáveis (com pelo menos uma aresta positiva) em cada instância sintética, e também mostra o tempo, em milissegundos, necessário para a identificação destas estruturas.

Tabela 1 – Número de estruturas e tempos de busca em instâncias sintéticas.

(n, d, p)	i	Neg. Tri.	Tempo(ms)	Neg. K4	Tempo(ms)	Part. K4	Tempo(ms)
(100, 30%, 25%)	1	1719	4	0	0	334	1
	2	1832	4	0	0	411	1
	3	1951	4	0	0	478	1
(100, 30%, 50%)	1	1966	4	23	1	369	1
	2	2027	4	48	1	376	1
	3	2220	4	36	1	461	1
(100, 30%, 75%)	1	2169	4	349	3	87	2
	2	2296	4	477	3	74	2
	3	2440	5	476	3	132	3
(100, 50%, 25%)	1	8481	16	19	1	8254	7
	2	8821	16	19	1	8907	7
	3	9164	17	22	1	10098	8
(100, 50%, 50%)	1	9828	18	991	4	8948	8
	2	10054	18	867	4	9647	9
	3	10165	18	923	4	9881	8
(100, 50%, 75%)	1	10913	19	9708	21	2501	10
	2	11258	20	10350	23	2544	12
	3	11313	20	10619	23	2314	10
(100, 70%, 25%)	1	23810	40	76	1	64733	45
	2	24994	43	119	1	71896	49
	3	24706	41	111	1	70417	45
(100, 70%, 50%)	1	27467	47	6953	17	72108	50
	2	28439	50	7550	18	77292	50
	3	27949	49	7697	18	73055	48
(100, 70%, 75%)	1	30736	52	79275	114	18017	45
	2	31707	52	85071	123	18969	46
	3	31448	52	84458	122	17984	46
(200, 50%, 25%)	1	70718	123	234	4	142707	120
	2	72706	130	241	4	150779	123
	3	72493	131	317	5	149872	121
(200, 50%, 50%)	1	80859	146	14895	52	154011	151
	2	82727	153	14129	51	163348	153
	3	81872	147	15922	56	155565	152
(200, 50%, 75%)	1	90527	163	171480	323	38540	121
	2	92757	161	175225	330	44060	127
	3	92660	167	180718	338	40402	126
(200, 70%, 25%)	1	197449	329	1953	14	1106860	1218
	2	197403	339	1840	14	1110441	1211
	3	196343	326	2179	15	1098043	1207
(200, 70%, 50%)	1	223634	393	113493	242	1176507	1563
	2	224688	381	116557	244	1189762	1586
	3	222151	375	126500	256	1141890	1544
(200, 70%, 75%)	1	252284	414	1345112	1776	297616	2291
	2	252523	425	1339121	1858	304982	2297
	3	250781	405	1355482	1794	279783	2111

Fonte: Elaborado pelo autor

Já para as instâncias reais foram utilizados dois conjuntos de dados: redes de sinais obtidas de votações realizadas no Congresso Brasileiro, e redes sociais *online*. As redes do Congresso Brasileiro foram obtidas do trabalho de Levorato e Frota (2017). Neste trabalho, as redes são geradas por meio de uma comparação da similaridade de votos entre cada par de deputados, em um período de um ano, entre 2010 e 2016. Esta comparação é feita atribuindo

a cada par de deputados, em uma votação realizada em um período, o valor -1 se seus votos são contrários, ou o valor +1 se possuem o mesmo voto. Por fim, é feita a média dos valores atribuídos a cada par no período de um ano, gerando uma matriz de adjacência em que cada elemento representa o nível de concordância entre cada par de deputados. Vale constar que cada rede possui duas versões, considerando diferentes valores para o voto de *abstenção*. A primeira atribui valor 0,5 a qualquer voto comparado a este, e a segunda atribui valor 1 se são duas abstenções, e valor 0 para qualquer outra comparação com ele. Para este trabalho, as instâncias foram transformadas em grafos de sinais, onde cada deputado corresponde a um vértice, e as arestas foram definidas a partir dos valores na matriz de adjacência, como segue. Seja M tal matriz, em que cada elemento m_{uv} representa o valor de concordância entre os deputados u e v . Assim, o sinal de cada aresta é definido como:

$$\sigma(uv) = \begin{cases} -1, & \text{se } m_{uv} < 0, \\ +1, & \text{se } m_{uv} \geq 0,5 \end{cases} \quad \forall m_{uv}$$

Se $m_{uv} \in [0, 0,5)$, então a aresta não é criada. Estes limiares foram utilizados, pois um simples arredondamento para inteiro resulta em redes com muito poucas arestas negativas, tornando as instâncias muito simples. Com relação às duas versões de cada rede, foi utilizada somente a segunda versão, pois esta também resultou em mais arestas negativas. A Tabela 2 mostra as informações de cada instância.

Tabela 2: Dados das instâncias geradas do Congresso Brasileiro.

Instância	n	m	densidade	m^+	m^-
congress-2010	545	35468	$\approx 0,24$	33160	2308
congress-2011	553	35960	$\approx 0,24$	4913	31047
congress-2012	555	52612	$\approx 0,34$	46950	5662
congress-2013	540	9252	$\approx 0,06$	3013	6239
congress-2014	556	71985	$\approx 0,47$	70566	1419
congress-2015	552	29442	$\approx 0,19$	3319	26123
congress-2016	544	22203	$\approx 0,15$	6402	15801

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já a Tabela 3 mostra a quantidade de triângulos negativos, cliques negativos e particionáveis, ambas com 4 vértices, encontradas em cada instância. Também são mostrados os tempos aproximados, em milissegundos, necessários para realizar a busca de cada tipo de estrutura.

Para o outro grupo de instâncias reais foram utilizados diferentes conjuntos de dados (*datasets*) oriundos de redes sociais *online*. *WikiPolitics* é uma rede de sinais, não

Tabela 3: Número de estruturas e tempos de busca nas instâncias do Congresso.

Instância	Neg. Tri.	Tempo(ms)	Neg. K4	Tempo(ms)	Part. K4	Tempo(ms)
congress-2010	27202	78	2	1.694	609	28
congress-2011	129451	285	1489	218	39624	131
congress-2012	61851	173	178	11	3915	63
congress-2013	13086	30	134	17	805	12
congress-2014	46411	139	0	1	2811	71
congress-2015	113246	248	7429	217	24472	116
congress-2016	69552	153	3588	115	13203	72

Fonte: Elaborado pelo autor.

direcionada, em que cada vértice representa um usuário do site *Wikipedia*, e cada aresta representa a concordância (ou discordância) de uma informação alterada (MANIU *et al.*, 2011). A rede *TwitterReferendum* foi gerada a partir de usuários do *Twitter* com interações relacionadas ao Referendo Constitucional Italiano de 2016, em que cada aresta possui sinal positivo ou negativo se as interações entre usuários são de mesmo posicionamento ou contrárias, respectivamente (ORDOZGOITI *et al.*, 2020). Já as redes *Epinions* e *Slashdot* são redes de sinais, direcionadas, obtidas de sites em que os usuários podem marcar uns aos outros como alguém confiável/não confiável, ou amigo/inimigo, respectivamente (LESKOVEC *et al.*, 2010). No caso destas duas últimas, como são redes direcionadas, as orientações das arestas foram ignoradas, e no caso de haver duas arestas com sinais opostos entre o mesmo par de vértices, a aresta com sinal negativo era escolhida. A Tabela 4 mostra mais informações sobre estas instâncias.

Tabela 4: Dados das instâncias de redes sociais *online*.

Instância	n	m	densidade	m^+	m^-
twitterreferendum	10885	251406	$\approx 0,00400$	238612	12794
wikipolitics	138588	715883	$\approx 0,00007$	628000	87883
slashdot	82144	500481	$\approx 0,00010$	380933	119548
epinions	131828	711210	$\approx 0,00008$	589888	121322

Fonte: Elaborado pelo autor.

A quantidade de triângulos negativos, cliques negativos e cliques particionáveis é mostrada na tabela 5. Note que a instância *TwitterReferendum* não possui cliques negativos nem particionáveis com 4 vértices.

5.4 Resultados

Aqui são apresentados os resultados obtidos com a execução do algoritmo *branch-and-cut* nas instâncias citadas. Foram realizadas execuções de diversas variações do algoritmo, a

Tabela 5: Número de estruturas e tempos de busca nas instâncias de redes sociais.

Instância	Neg.Tri	Tempo(ms)	Neg. K4	Tempo(ms)	Part.K4	Tempo(ms)
twitterreferendum	85199	576	0	8	0	72
wikipolitics	318661	2494	17434	263	72177	950
slashdot	80452	1444	244	188	2593	374
epinions	541870	3437	37143	608	309218	1666

Fonte: Elaborado pelo autor.

fim de comparar como as estratégias se comportariam em diferentes instâncias. Para isto serão comparadas duas métricas obtidas por cada execução: o tempo de execução do *solver* e o *gap* relativo. O tempo de execução, apresentado na coluna “Tempo” é medido em segundos. Os valores “TL” e “TM” significam que o tempo limite de execução foi alcançado, ou que o tamanho máximo da árvore de *branch-and-cut* foi atingido, respectivamente. Já a coluna “Gap” apresenta o *gap* relativo fornecido pelo *CPLEX*, definido pela fórmula $100 \left(\frac{|LB-UB|}{1E^{-10}+|UB|} \right)$, em que LB é o valor do melhor limite inferior e UB é o valor da melhor solução viável encontrada. Quando o *gap* é 0, significa que o ótimo foi alcançado, isso é representado nas tabelas como o símbolo “-”. Os melhores resultados para cada instância estão destacados em negrito.

5.4.1 Resultados em instâncias sintéticas

Nos vários experimentos reportados nesta seção, o tempo limite de execução do *solver* foi configurado como 1 hora para cada instância. Em cada tabela, as variações do algoritmo avaliadas estão identificadas na primeira linha.

A Tabela 6 apresenta a execução com as instâncias sintéticas de 100 vértices e parte das de 200 vértices. Nas implementações contendo K4, os parâmetros utilizados foram $\varepsilon = 0,5$, $r = 5$ e $\kappa = 1000$.

Note que as instâncias com 25% de arestas negativas são resolvidas em poucos segundos por todas as implementações. Já as instâncias com 50% ou mais de arestas negativas não obtiveram solução dentro dos limites de tempo ou memória. Pode-se notar que as desigualdades de ciclo são efetivas na redução do *gap*. Porém, na maioria destas instâncias não resolvidas dentro do limite de tempo, a estratégia que obteve menor *gap* é aquela combinando as desigualdades de ciclo negativo e cliques. Isto pode ser um indicativo de que, se adicionadas adequadamente, as desigualdades de clique podem ser úteis à eficiência do modelo nestes tipos de instância.

Tabela 6: Resultados para instâncias sintéticas com 100 e 200 vértices.

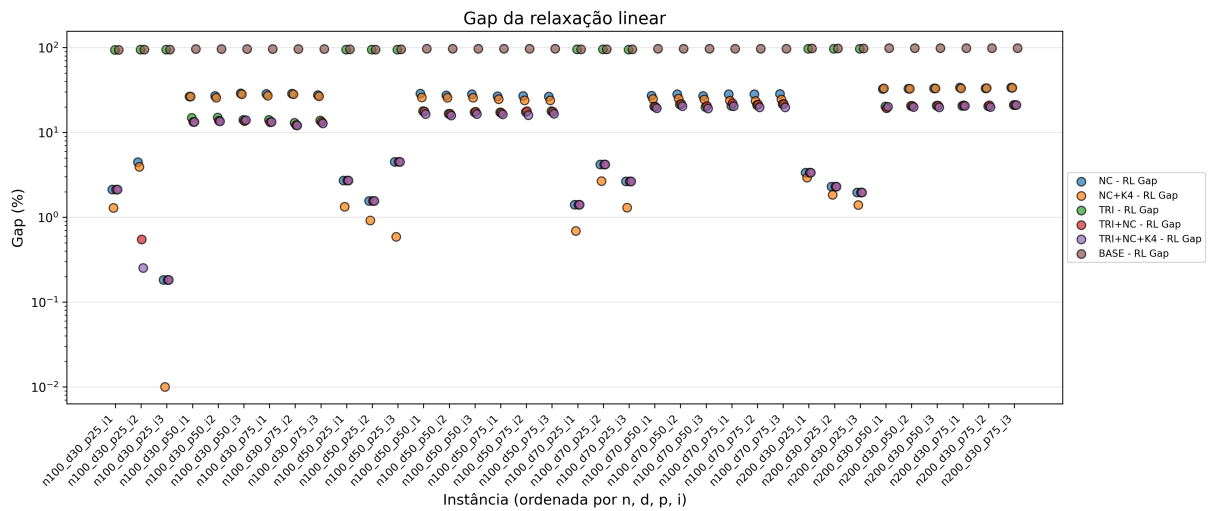
(n, d, p)	i	BASE		NC		NC+K4		TRI		TRI+NC		TRI+NC+K4	
		Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap
(100, 30%, 25%)	1	TL 22,37		0,10	–	0,22	–	0,13	–	0,07	–	0,08	–
	2	TL 28,23		0,96	–	1,60	–	0,14	–	0,17	–	0,23	–
	3	TL 19,47		0,03	–	0,12	–	0,07	–	0,07	–	0,07	–
(100, 30%, 50%)	1	TL 45,57		TM 15,87		TL 15,67		TL 6,84		TL 6,05		TL 5,93	
	2	TL 50,46		TM 17,71		TL 15,44		TL 7,48		TL 6,95		TL 6,55	
	3	TL 50,88		TM 18,01		TL 15,95		TL 7,15		TL 7,26		TL 7,51	
(100, 30%, 75%)	1	TL 49,81		TM 17,68		TL 14,94		TL 6,91		TL 6,39		TL 6,58	
	2	TL 51,27		TM 18,25		TL 16,73		TL 6,54		TL 5,80		TL 5,65	
	3	TL 50,09		TM 18,11		TL 16,70		TL 7,68		TL 7,38		TL 6,78	
(100, 50%, 25%)	1	TL 25,76		0,29	–	1,07	–	0,06	–	0,13	–	0,18	–
	2	TL 31,85		0,12	–	1,04	–	0,08	–	0,10	–	0,12	–
	3	TL 35,70		0,59	–	1,68	–	0,11	–	0,17	–	0,19	–
(100, 50%, 50%)	1	TL 61,04		TM 23,01		TL 19,63		TL 12,64		TL 12,82		TL 11,35	
	2	TL 60,79		TL 21,73		TL 18,78		TL 11,31		TL 11,93		TL 11,09	
	3	TL 60,76		TL 22,08		TL 18,83		TL 11,91		TL 12,68		TL 11,63	
(100, 50%, 75%)	1	TL 60,73		TM 20,90		TL 18,22		TL 12,09		TL 12,04		TL 11,86	
	2	TL 60,90		TM 21,43		TL 17,53		TL 12,01		TL 13,23		TL 10,54	
	3	TL 61,27		TM 20,78		TL 17,55		TL 12,47		TL 13,05		TL 11,52	
(100, 70%, 25%)	1	TL 38,89		0,22	–	1,64	–	0,12	–	0,16	–	0,30	–
	2	TL 39,50		0,80	–	3,65	–	0,12	–	0,26	–	0,42	–
	3	TL 39,52		0,45	–	2,40	–	0,13	–	0,23	–	0,41	–
(100, 70%, 50%)	1	TL 65,42		TL 22,68		TL 20,72		TL 16,09		TL 16,43		TL 15,10	
	2	TL 66,25		TM 24,25		TL 21,14		TL 17,43		TL 18,20		TL 16,41	
	3	TL 64,86		TL 22,74		TL 20,01		TL 15,74		TL 16,99		TL 14,86	
(100, 70%, 75%)	1	TL 65,57		TL 23,73		TL 19,51		TL 16,44		TL 18,54		TL 16,38	
	2	TL 66,50		TM 24,65		TL 19,45		TL 16,98		TL 17,94		TL 16,14	
	3	TL 65,60		TM 24,56		TL 20,29		TL 17,41		TL 18,29		TL 15,54	
(200, 30%, 25%)	1	TL 72,00		9,22	–	50,06	–	0,70	–	0,95	–	1,34	–
	2	TL 74,52		3,53	–	16,76	–	0,58	–	0,78	–	0,88	–
	3	TL 72,65		2,85	–	52,00	–	0,81	–	0,71	–	0,91	–
(200, 30%, 50%)	1	TL 83,11		TL 30,36		TL 31,62		TL 19,84		TL 18,58		TL 19,20	
	2	TL 83,34		TL 30,66		TL 31,24		TL 19,98		TL 20,01		TL 18,99	
	3	TL 83,61		TM 30,72		TL 31,44		TL 19,96		TL 20,09		TL 18,93	
(200, 30%, 75%)	1	TL 83,21		TL 31,67		TL 31,40		TL 19,74		TL 20,19		TL 19,41	
	2	TL 83,60		TL 30,78		TL 31,47		TL 19,80		TL 20,29		TL 19,13	
	3	TL 83,61		TL 31,19		TL 31,72		TL 20,28		TL 20,48		TL 20,17	

Fonte: Elaborado pelo autor

Para essas instâncias também se torna interessante uma comparação com a relaxação linear de cada versão do algoritmo. A Figura 7 compara os *gaps* da relaxação linear, definido como $100 \left(\frac{UB-RL}{UB} \right)$, em que *RL* é valor da relaxação linear. A Figura 8 inclui ainda a informação sobre o gap final (Tabela 6). É importante destacar que os valores no eixo vertical estão apresentados em escala logarítmica. A primeira coisa a ser notada é que os *gaps* da relaxação em todas as variações do algoritmo, a menos de TRI para as instâncias com $p = 25\%$, são bem

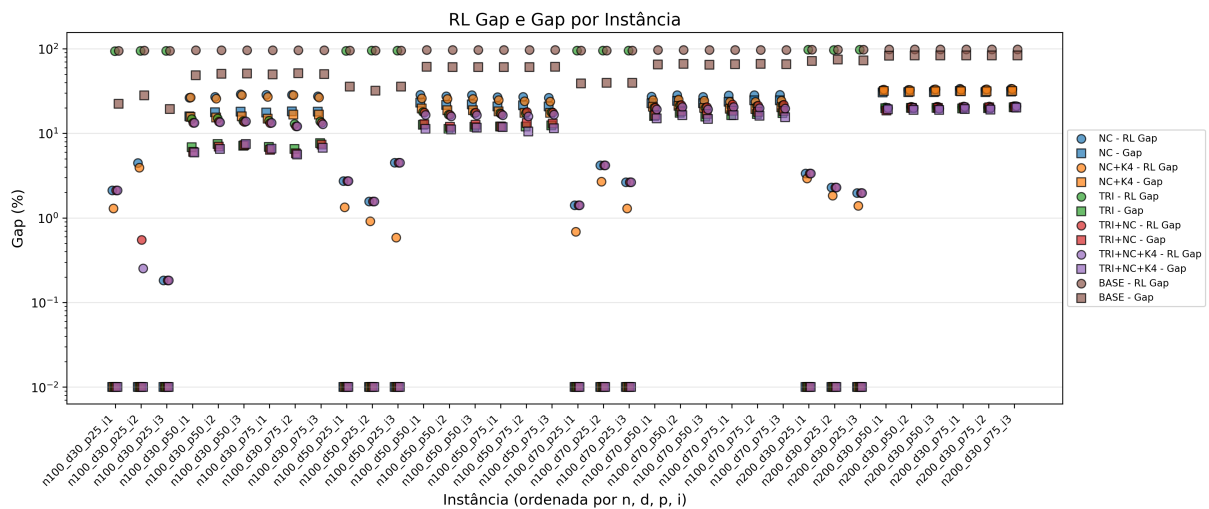
menores que os *gaps* da relaxação da versão base e continuam melhores do que os *gaps* finais obtidos *pelo brach-and-cut* desta versão no limite de tempo. Note também que a estratégia que combina os cortes de ciclo negativo e cliques fornece, na maioria dos casos, melhores valores para relaxação quando comparada com as demais. O *gap* da relaxação nessa estratégia é também, em geral, melhor que o *gap* final obtido pelas estratégias NC e NC+K4. Essas observações podem justificar os resultados obtidos na Tabela 6, com respeito aos *gaps* finais, mostrando a utilidade da adição desses cortes nesses casos. Vale observar porém que, para as instâncias maiores ($n = 200$) e com maior densidade de arestas negativas ($p \in \{50\%, 75\}$), os *gaps* final e da relaxação linear coincidiram para cada algoritmo.

Figura 7: *Gaps* da relaxação linear.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 8: Comparação do *gap* final com *gap* da relaxação linear.



Fonte: Elaborado pelo autor

As implementações que produziram a Tabela 6 apresentaram dificuldades em chegar a uma solução viável para as demais instâncias de 200 vértices, ao serem executadas dentro dos limites de tempo e memória. Portanto, além dos modificadores utilizados, a heurística também foi adicionada para fornecer uma solução inicial ao modelo. A Tabela 7 apresenta a execução do modelo com os mesmos modificadores, mas agora com o uso da heurística, representada pela letra H. Nas implementações contendo K4, os parâmetros continuam sendo $\varepsilon = 0,5$, $r = 5$ e $\kappa = 1000$.

Note que assim como na tabela anterior, as instâncias com 25% de arestas negativas foram resolvidas rapidamente. Vale acrescentar que, nestes casos, a heurística forneceu a solução ótima. Na verdade, o melhor valor inteiro encontrado pelo *branch-and-cut* é sempre o mesmo encontrado pela heurística. As instâncias com 50% de arestas negativas tiveram resultados similares aos anteriores, em que a combinação de desigualdades de ciclo negativo e clique resulta em um *gap* ligeiramente melhor. Porém, nas instâncias com 70% de arestas negativas, nota-se que esta estratégia, com os valores usados para ε , r e κ , não apresentou o melhor desempenho.

Tabela 7: Resultados para instâncias sintéticas com 200 vértices, utilizando a heurística.

(n, d, p)	i	BASE+H		NC+H		NC+K4+H		TRI+H		TRI+NC+H		TRI+NC+K4+H	
		Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap
(200, 50%, 25%)	1	TL	73,23	11,39	–	79,76	–	6,46	–	1,79	–	2,29	–
	2	TL	73,86	9,54	–	75,17	–	7,96	–	1,63	–	1,85	–
	3	TL	74,29	12,92	–	160,77	–	8,53	–	1,71	–	2,56	–
(200, 50%, 50%)	1	TL	85,97	TL	29,17	TL	30,31	TL	23,31	TL	23,31	TL	22,72
	2	TL	86,05	TL	28,32	TL	29,17	TL	22,05	TL	22,05	TL	21,47
	3	TL	86,08	TL	28,55	TL	29,61	TL	22,66	TL	22,66	TL	22,02
(200, 50%, 75%)	1	TL	86,98	TL	29,31	TL	29,16	TL	23,21	TL	23,21	TL	22,64
	2	TL	87,32	TL	29,44	TL	29,49	TL	23,60	TL	23,62	TL	23,09
	3	TL	86,11	TL	28,91	TL	28,68	TL	22,77	TL	22,77	TL	22,20
(200, 70%, 25%)	1	TL	76,96	16,93	–	358,67	–	18,83	–	3,08	–	5,24	–
	2	TL	76,96	15,38	–	272,03	–	17,67	–	3,30	–	5,20	–
	3	TL	77,28	21,13	–	315,12	–	19,48	–	3,08	–	6,19	–
(200, 70%, 50%)	1	TL	87,93	TL	28,86	TL	29,61	TL	24,32	TL	24,32	TL	26,96
	2	TL	88,11	TL	28,89	TL	29,56	TL	24,88	TL	24,59	TL	27,23
	3	TL	87,89	TL	28,07	TL	28,76	TL	23,79	TL	26,05	TL	26,41
(200, 70%, 75%)	1	TL	87,95	TL	29,04	TL	29,60	TL	25,00	TL	24,76	TL	27,35
	2	TL	88,12	TL	29,20	TL	29,87	TL	25,03	TL	24,82	TL	27,51
	3	TL	88,04	TL	29,35	TL	30,10	TL	25,94	TL	25,07	TL	27,59

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao modificar os valores desses parâmetros, que governam a adição de desigualdades de clique, um comportamento diferente é observado. A Tabela 8 mostra o resultado da execução do mesmo algoritmo, porém adotando agora $\varepsilon = 1$, $r = 1$ e $\kappa = 250$. Os valores em negrito

destacam uma pequena diminuição no *gap*, com relação ao melhor apresentado na Tabela 7. Com isso, o uso das desigualdade de ciclo e cliques, juntas, só não geraram o menor gap em duas instâncias sintéticas.

Tabela 8: Resultados para instâncias com 200 vértices com outros parâmetros para K4.

(n, d, p)	i	TRI+NC+K4+H	
		Tempo	Gap
(200, 70%, 50%)	1	TL	24,27
	2	TL	26,95
	3	TL	25,99
(200, 70%, 75%)	1	TL	27,28
	2	TL	24,80
	3	TL	24,85

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2 Resultados em instâncias do Congresso Brasileiro

A Tabela 9 apresenta os resultados para as instâncias do Congresso Brasileiro. Para esse conjunto de experimentos, foi configurado um tempo limite de 1 hora para o *solver*. Nas implementações com K4, foram utilizados os parâmetros: $\varepsilon = 0,0001$, $r = 5$, $\kappa = 1000$. Esse valor pequeno para o ε foi definido como uma tentativa de incluir o máximo das desigualdades de clique, visto que algumas das instâncias possuem poucas dessas estruturas.

É possível notar que aqui as desigualdades válidas, especialmente de ciclos negativos, impactam positivamente na execução do algoritmo. Veja que, na maioria dos casos, mesmo quando o algoritmo base não chegou à solução ótima, as demais implementações conseguiram em poucos segundos. Em particular, a estratégia NC+H foi a que obteve os melhores tempos de execução, sendo a exceção a instância de 2015. Já na instância de 2016, nenhuma implementação obteve solução ótima, mas neste caso a estratégia que combina todas as desigualdades obteve um *gap* ligeiramente melhor que as demais. Vale constar também que, nas instâncias de 2010 a 2014, a heurística obteve a solução ótima. Mesmo nestas, as desigualdades adicionadas foram importantes para mostrar a otimalidade muito mais rapidamente.

Tabela 9: Resultados para instâncias do Congresso Brasileiro.

Instância	BASE+H		NC+H		NC+K4+H		TRI+H		TRI+NC+H		TRI+NC+K4+H	
	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap
congress-2010	43,19	–	0,46	–	0,47	–	3,80	–	0,48	–	0,47	–
congress-2011	TL 13,72		24,71	–	41,67	–	105,86	–	36,14	–	45,68	–
congress-2012	TL 35,17		19,58	–	42,84	–	112,54	–	84,71	–	98,32	–
congress-2013	31,16	–	2,23	–	3,14	–	13,94	–	3,63	–	3,97	–
congress-2014	80,12	–	0,38	–	0,38	–	6,92	–	0,40	–	0,40	–
congress-2015	TL 50,58		2896,53	–	3451,75	–	939,10	–	1032,06	–	1276,23	–
congress-2016	TL 67,28		TL 29,16		TL 28,96		TL 25,58		TL 22,48		TL 22,46	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma possível interpretação para esses resultados se dá pela simplicidade dessas instâncias. A Tabela 10 mostra a melhor solução viável encontrada para cada instância, que somente no ano de 2016 não é ótima. Também é mostrado que, em todas as instâncias, o valor da solução (número de arestas frustradas) é muito pequeno com relação ao total de arestas, tornando mais provável que o número de ciclos negativos disjuntos já forneça um bom limite inferior. De fato, foi observado que a estratégia NC elevou o valor da relaxação linear para bem próximo daquele da solução, ou até mesmo chegou a esse valor em algumas instâncias. Desta forma, as demais estratégias combinadas com essa adicionaram uma complexidade desnecessária ao modelo, resultando em tempos de execução maiores. É possível notar que justamente nas instâncias de 2015 e 2016, cuja razão entre a solução encontrada e o número de arestas é maior, os resultados obtidos são diferentes. Por sua vez, isso não se aplica ao caso da instância de 2013, pois esta possui uma densidade pequena de arestas.

Tabela 10: Razão entre soluções viáveis e total de arestas.

	congress-2010	congress-2011	congress-2012	congress-2013	congress-2014	congress-2015	congress-2016
UB	1049	2624	2977	1330	1076	3530	5206*
$\frac{UB}{m}$	$\approx 0,03$	$\approx 0,07$	$\approx 0,06$	$\approx 0,14$	$\approx 0,015$	$\approx 0,12$	$\approx 0,23$

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4.3 Resultados em instâncias de redes sociais

Em comparação às instâncias anteriores, neste grupo os grafos possuem uma ordem bem maior e uma densidade de arestas bem menor. Enquanto as instâncias sintéticas e do Congresso Brasileiro não passam de 600 vértices, aqui esse número varia de 10.000 a 140.000.

Por sua vez, a densidade encontra-se entre 0,007% e 0,4% neste grupo, enquanto nos dois primeiros ela está entre 20% e 70%, a menos de duas instâncias do Congresso com 6% e 15%.

Diferente dos casos anteriores, um fato importante a ser considerado nesse conjunto de experimentos é o tempo de *presolve* do algoritmo (não confundir com o *presolve* do *CPLEX*, que foi desabilitado). Este tempo compreende todas as etapas que o algoritmo executa antes de o *solver* ser acionado, ou seja, o tempo que o algoritmo leva executando a heurística, adicionando as desigualdades de ciclo negativo como restrições iniciais e incluindo as desigualdades de triângulo na *pool* de cortes. Devido às dimensões destas instâncias, esse tempo de *presolve* é significativamente maior do que o das instâncias anteriores, em que esse tempo se tratava de poucos segundos.

A Tabela 11 mostra o tempo de *presolve* de cada instância. Note que, nos casos das implementações com NC, o *presolve* pode chegar a ser de mais de 3 horas. Isso se deve ao fato de que, para adicionar uma restrição de ciclo negativo, todas as arestas desse ciclo passam pela verificação de que não foram adicionadas em um ciclo anterior. Outra observação é que os tempos de *presolve* da coluna H compreendem somente o tempo de execução da heurística.

Tabela 11: Tempos aproximados de *presolve*.

Instância	H	NC+H	NC+K4+H	TRI+H	TRI+NC+H	TRI+NC+K4+H
	<i>presolve</i>	<i>presolve</i>	<i>presolve</i>	<i>presolve</i>	<i>presolve</i>	<i>presolve</i>
twitterreferendum	1s	66s	66s	3m36s	4m43s	4m43s
wikipolitics	2m14s	2h50m	2h51m	38m	3h29m	3h28m
epinions	2m17s	2h47m	2h47m	38m	3h17m	3h22m
slashdot	9m52s	1h22m	1h25m	20m	1h45m	1h45m

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 12 apresenta os resultados nestas instâncias. Primeiramente, foi dado o mesmo tempo limite de 2 horas para todas as instâncias. Para os experimentos com K4 foram definidos os seguintes parâmetros: $\varepsilon = 1$, $r = 1$ e $\kappa = 250$.

De todas as instâncias, somente a *twitterreferendum* chegou à solução ótima, que foi bem próxima à solução dada pela heurística, com diferença apenas de duas unidades. Vale notar que nessa instância não havia cliques negativos e particionáveis com 4 vértices, portanto o experimento NC+K4+H, que obteve o melhor tempo, conta só com a adição das desigualdades de ciclo negativo. Já nas demais instâncias, as combinações TRI+NC+H e TRI+NC+K4+H obtiveram *gaps* quase idênticos, melhores que das outras combinações, em particular bem menores que de TRI+H.

Tabela 12: Resultados para instâncias de redes sociais.

Instância	BASE+H		NC+H		NC+K4+H		TRI+H		TRI+NC+H		TRI+NC+K4+H	
	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap
twitterreferendum	TL 58,51		1690,13	–	1689,38	–	TL 10,54		2942,87	–	2993,53	–
wikipolitics	TL 85,12		TL 16,12		TL 16,12		TL 35,18		TL 15,816		TL 15,813	
epinions	TL 94,99		TL 17,30		TL 17,30		TL 40,60		TL 15,569		TL 15,570	
slashdot	TL 97,00		TL 35,38		TL 35,38		TL 69,53		TL 35,083		TL 35,084	

Fonte: Elaborado pelo autor.

No caso dessas instâncias, algo similar aos casos anteriores foi observado: as desigualdades adicionadas ajudaram a melhorar o valor da relaxação. A inclusão das desigualdades fez com que o algoritmo explorasse poucos nós durante a fase de *branching*. Na verdade, este se manteve na raiz da árvore na maioria dessas instâncias. Portanto, nos experimentos com a estratégia NC, os *gaps* apresentados na tabela correspondem também aos *gaps* da relaxação linear.

Outro ponto a ser notado nos experimentos é que todas as implementações com a estratégia NC tiveram desempenho melhor que a versão TRI, porém o tempo de *presolve* para NC nessas instâncias é significativamente maior que para TRI. Para uma comparação mais justa, considerando as duas fases do algoritmo, uma nova execução foi realizada, configurando o tempo limite como 2 horas mais a diferença de tempo entre o *presolve* da melhor estratégia e o *presolve* da TRI, para cada instância. Sendo assim, na Tabela 13 são apresentados outros resultados da execução da estratégia TRI para todas as instâncias em que houve mudança significativa do tempo limite.

Tabela 13: Resultados para instâncias de redes sociais com tempo limite ajustado.

Instância	TRI+H	
	Tempo	Gap
wikipolitics	TL	30,30
epinions	TL	39,29
slashdot	TL	69,53

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mesmo com esse tempo adicional, os experimentos não conseguiram obter melhores resultados que os anteriores. Ou seja, no caso dessas instâncias, mesmo com o limite de tempo

total maior, ainda é mais vantajoso utilizar estratégias que contenham desigualdades de ciclo negativo como restrições iniciais, em lugar de só usá-las apenas como cortes.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo do problema MBSS, em especial relacionado à formulação XOR (de Programação Inteira) do problema. Um estudo do politopo associado foi realizado. Um dos resultados importantes derivados estabelece a seguinte propriedade geral: facetas do politopo relacionado a uma estrutura são também facetas do politopo associado a qualquer grafo de sinais que contém essa estrutura. A partir disso, foram propostas novas famílias de desigualdades indutoras de faceta para cliques negativas, que por meio do resultado anterior, também definem facetas do politopo associado a um grafo contendo esse tipo de clique. Também foi demonstrado como o problema de separação destas desigualdades pode ser caracterizado como um problema de Clique Máxima Ponderada em Vértices e Arestas. Foram derivadas adicionalmente desigualdades indutoras de faceta para cliques particionáveis, usando propriedades de comutação em uma clique negativa. Por fim, usando os resultados gerais e as noções de comutação, foi demonstrado que as desigualdades de ciclo negativo são também facetas para o politopo do problema. Vale mencionar que todas essas classes de facetas podem ser diretamente reescritas para a formulação AND, usando a transformação afim que existe entre esta e a formulação XOR, mantendo a propriedade de serem desigualdades fortes. Esse também é o caso para a formulação (exponencial) de ciclos negativos, quando consideramos as desigualdades (4.18) e (4.33), que são expressas apenas em função das variáveis y .

Como resultado computacional, um algoritmo de *branch-and-cut* foi proposto para avaliar o poder das desigualdades derivadas. O algoritmo é baseado na formulação estudada e em algumas das desigualdades do problema, sendo elas: desigualdades definidas por cliques pré-selecionadas contendo poucos vértices e desigualdades de ciclo negativo. Além disso, uma heurística baseada em comutação também foi incorporada ao algoritmo. Os resultados obtidos indicaram a eficácia das desigualdades, especialmente as de ciclo, em fornecer melhores valores para relaxação linear do problema. As desigualdades de clique mostraram potencial de auxílio em algumas instâncias, em especial aquelas mais densas. Também foi notada a eficiência da heurística em fornecer valores que coincidiam com a solução ótima, ou pelo menos muito próxima, em algumas das instâncias.

Os resultados obtidos também abrem portas para novos caminhos a serem explorados em trabalhos futuros. Visto que existem outros possíveis procedimentos de solução para o problema, uma investigação natural seria realizar uma comparação dos algoritmos da literatura com o proposto neste trabalho. Nesse quesito se enquadra a implementação proposta por Aref *et*

al. (2020), que é bem próxima da estratégia TRI aqui explorada, mas ainda valeria a pena fazer a comparação direta com o método proposto por ele. Também seria interessante a comparação com uma implementação da formulação baseada em ciclos negativos. E visto que esta formulação possui um conjunto de variáveis em comum com a XOR, também pode-se investigar a adaptação das desigualdades de clique para ela.

Também fica em aberto questionamento para outros resultados teóricos, como, por exemplo, a busca de outras estruturas que forneçam desigualdades válidas para o problema. E assim como nas cliques particionáveis, se seria possível generalizar outras desigualdades por meio das propriedades de comutação.

REFERÊNCIAS

- AREF, S.; MASON, A. J.; WILSON, M. C. Optimization problems in graph theory. Springer International Publishing, 2018.
- AREF, S.; MASON, A. J.; WILSON, M. C. A modeling and computational study of the frustration index in signed networks. **Networks**, Wiley Online Library, v. 75, n. 1, p. 95–110, 2020.
- AREF, S.; NEAL, Z. Detecting coalitions by optimally partitioning signed networks of political collaboration. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 1506, 2020.
- ARINIK, N.; FIGUEIREDO, R.; LABATUT, V. Signed graph analysis for the interpretation of voting behavior. **International Workshop on Recommender Systems and Social Network Analysis**, 2017.
- BANSAL, N.; BLUM, A.; CHAWLA, S. Correlation clustering. **Machine learning**, Springer, v. 56, p. 89–113, 2004.
- BONDY, J.; MURTY, U. **Graph Theory with Applications**. [S.l.]: American Elsevier Publishing Company, 1976. ISBN 9780444194510.
- BRUSCO, M.; STEINLEY, D. K-balance partitioning: An exact method with applications to generalized structural balance and other psychological contexts. **Psychological Methods**, American Psychological Association, v. 15, n. 2, p. 145, 2010.
- CAMPÊLO, M. Combinatória poliédrica. In: MACAMBIRA, A. F. U.; SIMONETTI, L.; RODRIGUES, R. d. F.; MACULAN, N. (Ed.). **Tópicos em Otimização Inteira**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora UFRJ, 2022. cap. 7, p. 132–176.
- CARTWRIGHT, D.; HARARY, F. Structural balance: a generalization of heider's theory. **Psychological review**, American Psychological Association, v. 63, n. 5, p. 277, 1956.
- CHRISTOF, T.; LOEBA, A. **PORTA: Polyhedron Representation Transformation Algorithm**. 1997. <<https://porta.zib.de/>>. Versão 1.4.1. Heidelberg: Universität Heidelberg. Acesso em: 22 out. 2025.
- CORNUÉJOLS, G. Combinatorial optimization: packing and covering. In: **CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics**. [S.l.: s.n.], 2000.
- DANTZIG, G. B. **Linear Programming and Extensions**. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963.
- DIJKHUIZEN, G.; FAIGLE, U. A cutting-plane approach to the edge-weighted maximal clique problem. **European Journal of Operational Research**, v. 69, n. 1, p. 121–130, 1993. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377221793900977>>.
- DOREIAN, P.; MRVAR, A. A partitioning approach to structural balance. **Social networks**, Elsevier, v. 18, n. 2, p. 149–168, 1996.
- FIGUEIREDO, R.; MOURA, G. Mixed integer programming formulations for clustering problems related to structural balance. **Social Networks**, v. 35, p. 639–651, 2013.

FIGUEIREDO, R. M.; LABBÉ, M.; SOUZA, C. C. D. An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix. **Computers & Operations Research**, Elsevier, v. 38, n. 11, p. 1483–1492, 2011.

GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S. **Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness**. New York: W. H. Freeman and Company, 1979. x+340 p.

HARARY, F. On the notion of balance of a signed graph. **Michigan Mathematical Journal**, University of Michigan, Department of Mathematics, v. 2, n. 2, p. 143–146, 1953.

HARARY, F. On the measurement of structural balance. **Behavioral Science**, Wiley Online Library, v. 4, n. 4, p. 316–323, 1959.

HARARY, F.; LIM, M.-H.; WUNSCH, D. C. Signed graphs for portfolio analysis in risk management. **IMA Journal of management mathematics**, Oxford University Press, v. 13, n. 3, p. 201–210, 2002.

HEIDER, F. Attitudes and cognitive organization. **The Journal of psychology**, Taylor & Francis, v. 21, n. 1, p. 107–112, 1946.

HÜFFNER, F.; BETZLER, N.; NIEDERMEIER, R. Separator-based data reduction for signed graph balancing. **Journal of combinatorial optimization**, Springer, v. 20, p. 335–360, 2010.

IACONO, G.; RAMEZANI, F.; SORANZO, N.; ALTAFINI, C. Determining the distance to monotonicity of a biological network: a graph-theoretical approach. **IET Systems Biology**, IET, v. 4, n. 3, p. 223–235, 2010.

INOHARA, T. Clusterability of groups and information exchange in group decision making with approval voting system. **Applied Mathematics and Computation**, v. 136, n. 1, p. 1–15, 2003. ISSN 0096-3003. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300302000085>>.

KASTELEYN, P. W. Dimer statistics and phase transitions. **Journal of Mathematical Physics**, American Institute of Physics, v. 4, n. 2, p. 287–293, 1963.

LESKOVEC, J.; HUTTENLOCHER, D.; KLEINBERG, J. Signed networks in social media. In: **Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems**. [S.l.: s.n.], 2010. p. 1361–1370.

LEVORATO, M.; DRUMMOND, L.; FROTA, Y.; FIGUEIREDO, R. An ils algorithm to evaluate structural balance in signed social networks. In: **Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing**. [S.l.: s.n.], 2015. p. 1117–1122.

LEVORATO, M.; FIGUEIREDO, R.; FROTA, Y.; DRUMMOND, L. Evaluating balancing on social networks through the efficient solution of correlation clustering problems. **EURO Journal on Computational Optimization**, Elsevier, v. 5, n. 4, p. 467–498, 2017.

LEVORATO, M.; FROTA, Y. Brazilian Congress structural balance analysis. **Journal of Interdisciplinary Methodologies and Issues in Sciences**, Vol. 2 - Graphes et systèmes sociaux, 2017. Disponível em: <<https://jimis.episciences.org/3185>>.

MANIU, S.; ABDESSALEM, T.; CAUTIS, B. Casting a web of trust over Wikipedia: An interaction-based approach. In: **Proc. Int. Conf. on World Wide Web Posters**. [S.l.: s.n.], 2011. p. 87–88.

MANSANO, R. E.; ALLEM, L. E.; DEL-VECCHIO, R. R.; HOPPEN, C. Balanced portfolio via signed graphs and spectral clustering in the brazilian stock market. **Quality & Quantity**, Springer, v. 56, n. 4, p. 2325–2340, 2022.

NEMHAUSER, G. L.; WOLSEY, L. A. **Integer and Combinatorial Optimization**. New York: Wiley, 1988.

ORDOZGOITI, B.; MATAKOS, A.; GIONIS, A. Finding large balanced subgraphs in signed networks. In: **Proceedings of The Web Conference 2020**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. (WWW '20), p. 1378–1388. ISBN 9781450370233. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3366423.3380212>>.

POLJAK, S.; TURZÍK, D. On a facet of the balanced subgraph polytope. **Časopis pro pěstování matematiky**, Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, v. 112, n. 4, p. 373–380, 1987.

WEST, D. B. **Introduction to graph theory**. 2. ed. [S.l.]: Prentice hall Upper Saddle River, 2001.

YANG, B.; CHEUNG, W. K.; LIU, J. Community mining from signed social networks. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 19, n. 10, p. 1333–1348, 2007.

APÊNDICE A – OBTENÇÃO DAS DESIGUALDADES VIA CHVÁTAL-GOMORY

Dado um poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\}$, com A e b racionais, toda desigualdade válida para o poliedro $P_I = \text{conv}(P \cap \mathbb{Z}^n)$ pode ser obtida por um número finito de aplicações do processo de Chvátal-Gomory (NEMHAUSER; WOLSEY, 1988). Para isso, toma-se uma combinação linear não negativa das desigualdades do sistema original, a partir de um vetor de multiplicadores $\theta \geq 0$, e arredondam-se os coeficientes da desigualdade obtida:

$$\lceil \theta^\top A \rceil x \geq \lceil \theta^\top b \rceil$$

Reaplicando o procedimento às desigualdades obtidas, constrói-se uma sequência de poliedros cada vez mais fortes, que eventualmente coincide com o fecho inteiro P_I .

O posto de Chvátal (ou Chvátal rank) de uma desigualdade mede quantas aplicações do procedimento de Chvátal-Gomory são necessárias para que essa desigualdade possa ser obtida a partir do sistema original. Precisamente, posto de Chvátal é o menor inteiro $k \geq 0$ tal que a desigualdade é válida para $P^{(k)}$, onde $P^{(0)} = P$ e $P^{(k+1)}$ é obtido a partir de $P^{(k)}$ pela adição de todas as desigualdades de Chvátal-Gomory deriváveis de $P^{(k)}$.

Mostramos neste apêndice como as desigualdades válidas neste trabalho podem ser obtidas via processo Chvátal-Gomory.

A.1 Preliminares

Como vimos na Seção 4.3.2, a operação de comutação estabelece uma relação entre diferentes desigualdades válidas. Começamos mostrando que, se uma desigualdade pode ser obtida de outra a partir de uma comutação (ver Proposição 4.3.2), ambas podem ser geradas pelo processo de Gomory-Chvátal a partir dos mesmos multiplicadores.

Definição A.1.1 *Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$. Dizemos que as desigualdades $\pi_S^\top x_S + \pi_{\bar{S}}^\top x_{\bar{S}} + \lambda^\top y \leq \pi_0$ e $\pi_S^\top (\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}}^\top x_{\bar{S}} + \lambda^\top y \leq \pi_0$ são correspondentes pela comutação definida por S .*

Vale destacar na definição acima que uma desigualdade é válida para $\mathbf{P}(G)$ e a outra é válida para $\mathbf{P}(G^S)$. Adicionalmente, quando $S = V$, ambas são válidas para $\mathbf{P}(G)$, pois $G^V = G$.

Lema A.1.1 *Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$. Duas desigualdades correspondentes pela comutação definida por S podem ser obtidas via C-G com os mesmos multiplicadores e conjuntos de desigualdades correspondentes pela comutação definida por S , tendo o mesmo posto de Chvátal.*

Prova: Suponha que $\pi_S^\top x_S + \pi_{\bar{S}}^\top x_{\bar{S}} + \lambda^\top y \leq \pi_0$ é a desigualdade $[\theta^\top A]x + [\theta^\top B]y \geq [\theta^\top b]$, onde $\theta \geq \mathbf{0}$ e $Ax + By \geq b$ é um conjunto de desigualdades válidas para $\mathbf{P}(G)$. Temos que $A(\mathbf{e} - x) + By \geq b$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$. Além disso, $[\theta^\top A](\mathbf{e} - x) + [\theta^\top B]y \geq [\theta^\top b]$ (tome $y = \mathbf{e} - x$ no processo $C - G$) será a desigualdade correspondente $\pi_S^\top(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}}^\top x_{\bar{S}} + \lambda^\top y \leq \pi_0$. A recíproca é também verdadeira por simetria. O posto das duas desigualdades é o mesmo, visto que uma desigualdade está na descrição de XOR para G se e somente se a sua correspondente está na descrição de XOR para G^S . $\square$

Lema A.1.2 *Seja $\lambda^\top x + \rho^\top y \geq \lambda_0$ uma desigualdade válida para $\mathbf{P}(G)$. Se $\lambda = \mathbf{0}$, então o posto de Chvátal é pelo menos 2.*

Prova: Considere as desigualdades da formulação XOR e seus multiplicados correspondentes no processo C-G:

$$\begin{array}{lll}
y_{uv} - x_u + x_v \geq 0 & \forall uv \in E^+, u < v & \leftarrow \theta_{uv}^1 \\
y_{uv} + x_u - x_v \geq 0 & \forall uv \in E^+, u < v & \leftarrow \theta_{uv}^2 \\
y_{uv} + x_u + x_v \geq 1 & \forall uv \in E^- & \leftarrow \theta_{uv}^1 \\
y_{uv} - x_u - x_v \geq -1 & \forall uv \in E^- & \leftarrow \theta_{uv}^2 \\
-y_{uv} \geq -1 & \forall uv \in E & \leftarrow \mu_{uv} \\
-x_u \geq -1 & \forall u \in V & \leftarrow \tau_u^1 \\
x_u \geq 0 & \forall u \in V & \leftarrow \tau_u^0
\end{array}$$

Note que descartamos $y \geq \mathbf{0}$, pois é são desigualdades redundantes na formulação.

Suponha, por contradição, que $\mathbf{0}^\top x + \rho^\top y \geq \lambda_0$ tenha posto de Chvátal 1. Pelo Lema 4.2.2, $\rho \geq \mathbf{0}$. Então, podemos supor $\lambda_0 > 0$, senão a desigualdade é dominada por $y \geq \mathbf{0}$.

Pelo processo C-G, temos que

$$\begin{aligned}
\lambda_0 &= \left[\sum_{uv \in E^-} (\theta_{uv}^1 - \theta_{uv}^2) - \sum_{uv \in E} \mu_{uv} - \sum_{u \in V} \tau_u^1 \right] > 0 \\
\lambda_u &= \left[\sum_{v > u: uv \in E^+} (\theta_{uv}^2 - \theta_{uv}^1) + \sum_{v < u: uv \in E^+} (\theta_{uv}^1 - \theta_{uv}^2) + \sum_{v: uv \in E^-} (\theta_{uv}^1 - \theta_{uv}^2) - \tau_u^1 + \tau_u^1 \right] = 0 \quad \forall u \in V
\end{aligned}$$

Isso implica que:

$$\begin{aligned}
\lambda'_0 &= \sum_{uv \in E^-} (\theta_{uv}^1 - \theta_{uv}^2) - \sum_{u \in V} \tau_u^1 > 0 \\
\lambda'_u &= \sum_{v > u: uv \in E^+} (\theta_{uv}^2 - \theta_{uv}^1) + \sum_{v < u: uv \in E^+} (\theta_{uv}^1 - \theta_{uv}^2) + \sum_{v: uv \in E^-} (\theta_{uv}^1 - \theta_{uv}^2) - \tau_u^1 \leq 0 \quad \forall u \in V
\end{aligned}$$

Usando essas expressões, chegamos a

$$0 \geq \sum_{u \in V} \lambda'_u = 2 \sum_{uv \in E^-} (\theta_{uv}^1 - \theta_{uv}^2) - \sum_{u \in V} \tau_u^1 = 2\lambda'_0 + \sum_{u \in V} \tau_u^1 > 0,$$

um absurdo. $\square$

A.2 Desigualdades de ciclos negativos

Proposição A.2.1 *Toda desigualdade de ciclo negativo possui posto de Chvátal igual a 2.*

Prova: Pelo Lema A.1.1, é suficiente considerar o caso em que o ciclo tem uma única aresta negativa. Seja C um ciclo negativo, com $V(C) = \{u_1, \dots, u_p\}$ e $E(C) = \{u_i u_{i+1} : i = 1, \dots, p\}$, $p \geq 3$, onde estamos considerando $u_{p+1} = u_1$ por simplicidade. Sem perda de generalidade, admita que $u_p u_{p+1}$ é a única aresta negativa. Considere as seguintes restrições:

$$\begin{aligned} y_{u_i u_{i+1}} + x_{u_i} - x_{u_{i+1}} &\geq 0 & \forall i = 1, \dots, p-1 \\ y_{u_p u_1} + x_{u_p} + x_{u_1} &\geq 1 \end{aligned}$$

A combinação linear dessas desigualdades ponderadas por $1/2$ é $\frac{1}{2} \sum_{e \in E(C)} y_e + x_{u_1} \geq \frac{1}{2}$ e, após o arredondamento, resulta em

$$\sum_{e \in E(C)} y_e + x_{u_1} \geq 1.$$

Usando as desigualdades correspondentes, obtemos de forma similar:

$$\sum_{e \in E(C)} y_e - x_{u_1} \geq 0.$$

A soma dessas duas últimas expressões multiplicadas por $1/2$ leva a

$$\sum_{e \in E(C)} y_e \geq \frac{1}{2},$$

que se torna a desigualdade de ciclo negativo após o arredondamento. Logo, ela tem posto de Chvátal no máximo 2. Sendo assim, o Lema A.1.2 garante que seu posto é exatamente 2. $\square$

A.3 Desigualdades de cliques particionáveis

Mostramos a seguir como as desigualdades de cliques particionáveis podem ser obtidas via processo Chvátal-Gomory. Pelo Lema A.1.1, basta considerar as desigualdades

expressas para cliques negativas. Começamos com a desigualdade (4.1), que reescrevemos abaixo:

$$(k-3) \sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq (k-3) + \frac{(k-1)(k-2)}{2} = \frac{k(k-1)}{2} - 2 \quad (\text{A.1})$$

Para $k = 2$, ela torna-se $y_{uv} - x_u - x_v \geq -1$, que é a restrição (3.5). Para $k = 3$, ela torna-se $y_{uv} + y_{uw} + y_{vw} \geq 1$, a desigualdade de triângulo com todas as arestas negativas, já considerada na Proposição A.2.1. Vamos, então, mostrar como obter a desigualdade para uma clique K de tamanho $k \geq 4$, usando as mesmas desigualdades para suas subcliques K' de tamanho $k' = k - 1$, ou seja,

$$(k-4) \sum_{u \in V(K')} x_u + \sum_{e \in E(K')} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} - 2 \quad (\text{A.2})$$

além das restrições (3.4), ou seja, $x_u + x_v + y_{uv} \geq 1$.

Uma clique de tamanho k possui k cliques de tamanho $k - 1$. Vamos somar as k desigualdades (A.2) correspondentes. Note que cada vértice de K aparece em $k - 1$ dessas desigualdades, e cada aresta de K aparece em $\binom{k-2}{k-3} = k - 2$ delas. Logo, a referida soma é:

$$(k-1)(k-4) \sum_{u \in V(K)} x_u + (k-2) \sum_{e \in E(K)} y_e \geq \frac{k(k-1)(k-2)}{2} - 2k$$

Agora, somamos as restrições (3.5) referentes às $\frac{k(k-1)}{2}$ arestas de K para obter:

$$(k-1) \sum_{v \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq \frac{k(k-1)}{2} \quad (\text{A.3})$$

Somando as duas expressões acima e dividindo por $k - 1$, chegamos a:

$$(k-3) \sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq \frac{k(k-1)}{2} - 2 \frac{k}{k-1}$$

O arredondando para cima do lado direito da desigualdade resulta exatamente em (A.1), pois $\frac{k}{k-1} < \frac{3}{2}$ para todo $k \geq 4$.

Passamos à desigualdade (4.3), ou seja,

$$(k-3)x_u + \sum_{v \in V(K) \setminus \{u\}} x_v + (k-3) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq \frac{k(k-1)}{2} - 2 \quad (\text{A.4})$$

Como visto, ela é válida para todo $k \geq 3$. Porém, ela é a restrição (3.4) para $k = 3$ e coincide com (4.1) para $k = 4$. Então, vamos admitir $k \geq 5$. Tome $u \in V(K)$, fixo. Vamos primeiro considerar a mesma desigualdade para uma clique K' contendo u , mas de tamanho $k' = k - 1$, ou seja,

$$(k-4)x_u + \sum_{v \in V(K') \setminus \{u\}} x_v + (k-4) \sum_{e \in \delta_{K'}(u)} y_e + \sum_{e \in E(K') \setminus \delta_{K'}(u)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} - 2$$

Somando essas desigualdades para as $k - 1$ cliques de K contendo u de tamanho $k - 1$, obtemos

$$\begin{aligned} & (k-1)(k-4)x_u + (k-2) \sum_{v \in V(K) \setminus \{u\}} x_v + (k-2)(k-4) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + (k-3) \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \\ & \geq \frac{(k-1)(k-1)(k-2)}{2} - 2(k-1) \end{aligned}$$

Além disso, a soma das desigualdades de ciclo negativo, para cada triângulo induzido por u e dois vértices distintos de $K \setminus u$, resulta em

$$(k-2) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} \quad (\text{A.5})$$

Finalmente, a soma das duas expressões acima com $2x_u \geq 0$ e posterior divisão por $k-2$, leva a

$$(k-3)x_u + \sum_{v \in V(K) \setminus \{u\}} x_v + (k-3) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq \frac{k(k-1)}{2} - 2 \frac{k-1}{k-2}$$

Visto $\frac{k-1}{k-2} < \frac{3}{2}$ para $k \geq 5$, arredondando o lado direito chegamos a (A.4).

Continuamos agora com a restrição (4.5), ou melhor,

$$(k-4) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} - 2 \quad (\text{A.6})$$

Ela é válida para $k \geq 4$, sendo desigualdade de triângulo (todo negativo) para $k = 4$. Então vamos supor $k \geq 5$. Considere $u \in V(K)$ fixo. De forma similar ao caso anteriores, consideramos a desigualdade do mesmo tipo para uma clique K' contendo u com tamanho $k' = k - 1$, ou seja

$$(k-5) \sum_{e \in \delta_{K'}(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_{K'}(u)} y_e \geq \frac{(k-2)(k-3)}{2} - 2$$

Somando essas desigualdades relativas às $k - 1$ cliques de K contendo u de tamanho $k - 1$, obtemos

$$(k-2)(k-5) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + (k-3) \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)(k-3)}{2} - 2(k-1)$$

Somando agora a expressão acima com (A.5) e, em seguida, dividindo por $k-2$, chegamos a

$$(k-4) \sum_{e \in \delta_K(u)} y_e + \sum_{e \in E(K) \setminus \delta_K(u)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} - 2 \frac{k-1}{k-2} \quad (\text{A.7})$$

Como $k \geq 5$, então $\frac{k-1}{k-2} < \frac{3}{2}$, de modo que o arredondamento do lado direito resulta em (A.7).